



**COLÉGIO INTERNATO
DOS CARVALHOS**

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

RELATÓRIO FINAL

INFORMÁTICA

Ano Letivo 2023/2024

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

AsyQuote

Gonçalo Alves de Sousa

Nº 15794

Turma 12º IF

Correio eletrónico: gsag.sousa@icloud.com

**UMA ESCOLA
DE FUTURO
COM VALOR(ES)**

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

RELATÓRIO FINAL

Índice

Índice	1
Índice de Imagens.....	2
Introdução	4
O que é o AsyQuote?	4
O que é um orçamento?	4
Descrição do projeto	5
O porquê deste projeto	6
Calendarização das atividades	6
Django e Wagtail	7
Desenvolvimento.....	8
Modelos utilizados	8
Explicação das tabelas	12
Páginas (Front-End e Back-End)	12
Página institucional	12
Página de criação de conta e login	13
Página de clientes	18
Página de produtos	22
Explorador de projetos	30
Construtor de orçamentos	33
Página do utilizador	39
BackOffice (Django e Wagtail).....	41
Perspetivas futuras do projeto	43
Conclusão e agradecimentos	44
Webgrafia	45

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

RELATÓRIO FINAL

Índice de Imagens

Figura 1 - Logotipo AsyQuote	4
Figura 2 - Exemplo de um orçamento	5
Figura 3 – Logotipo Django e Wagtail	7
Figura 4 - Tabela página institucional.....	8
Figura 5 - Tabela imagens.....	9
Figura 6 - Tabela produtos	10
Figura 7 – Tabela projetos e clientes.....	11
Figura 8 - Tabela utilizadores	11
Figura 9 - Página institucional	13
Figura 10 - Página criação de conta	14
Figura 11 - E-mail de confirmação.....	15
Figura 12 - Página de login	15
Figura 13 - Redefinição password parte-1	16
Figura 14 - Redefinição password parte-2	16
Figura 15 - Redefinição password parte-3	17
Figura 16 - Redefinição password parte-4	17
Figura 17 - Página dos clientes	18
Figura 18 - Verificação do número de dígitos do NIF	19
Figura 19 - Verificação de letras no NIF	19
Figura 20 - Verificação da existência do NIF	20
Figura 21 - Edição do cliente	20
Figura 22 - Eliminação do cliente	21
Figura 23 - Mensagem de erro ao tentar apagar um cliente com projetos associados	21
Figura 24 - GIF 404 (cliente não encontrado)	22
Figura 25 - Página dos produtos.....	23
Figura 26 - GIF 404 (produto não encontrado)	24
Figura 27 - Informação do produto	24
Figura 28 - Adicionar produto	25
Figura 29 - Adicionar categoria	25
Figura 30 - Adicionar fornecedor	26
Figura 31 - Editar produto	26
Figura 32 - Editar categoria	27
Figura 33 - Editar fornecedor	27
Figura 34 - Mensagem de erro ao tentar apagar um fornecedor com produtos associados	28
Figura 35 - Upload de folha Excel.....	28
Figura 36 - Robots.txt (casapeixoto.pt)	29
Figura 37 - Mapeamento das categorias.....	29
Figura 38 - Armazenamento dos dados dos produtos	30
Figura 39 - Página dos projetos	31
Figura 40 - Criação de um projeto.....	31

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

RELATÓRIO FINAL

Figura 41 - Listagem dados dos projetos em execução	32
Figura 42 - Folha de Excel com projetos em execução	32
Figura 43 - Primeira entrada no construtor de orçamentos	34
Figura 44 - Adição de novas secções, serviços e custos	34
Figura 45 - Barra de pesquisa de produtos	35
Figura 46 - Tooltip do produto	35
Figura 47 - Menu de opções do construtor de orçamentos	36
Figura 48 - Orçamento em Excel	36
Figura 49 - Configurações de impressão	37
Figura 50 - Edição dos dados do projeto	38
Figura 51 - Confirmação da eliminação do projeto.....	38
Figura 52 - Alterar palavra-passe	39
Figura 53 - Preferências de recebimento de e-mails	40
Figura 54 - Alterar o e-mail.....	40
Figura 55 - Gestão de conteúdos da página institucional	41
Figura 56 - Mudança de permissões do utilizador	41
Figura 57 - Envio de e-mails para utilizadores selecionados.....	42
Figura 58 - Preenchimento automático com e-mails dos utilizadores	42

Introdução

Este relatório tem como objetivo explicar todas as características do meu Projeto de Aptidão Profissional, que consistirá no desenvolvimento de um software para empresas de construção.

O que é o AsyQuote?

O AsyQuote, é uma ferramenta que permite aos utilizadores a execução de um orçamento de obras na área da construção civil, de uma forma rápida e profissional. O diferencial desta ferramenta comparativamente ao método tradicional de construir um orçamento, é que reduz a necessidade de o utilizador ter de ir buscar preços a websites ou ao mercado para verificar e comparar preços. Para além disso retira a necessidade de o utilizador preocupar-se com o estilo e layout do orçamento, o que gera um ganho significativo na produtividade.



Figura 1 - Logotipo AsyQuote

O que é um orçamento?

Antes de continuarmos, é importante referir o método utilizado para executar um orçamento de uma obra. O primeiro passo, é saber as quantidades de materiais e serviços necessárias para aquela obra. Seguidamente, é preciso conseguir preços para cada material e serviço. Por último, necessitámos definir a margem de lucro de cada produto e serviço. Com todos estes dados, conseguimos fazer um orçamento.

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

	A	B	C	D	E	F
1	Artº	Descrição	Qt	Un	Preço	Total
2	1	DEMOLIÇÕES				
3	1.1	Demolição de paredes interiores e remoção de entulho para execução da fundação do terraço	2,59	m2	13,80 €	35,74 €
4	1.2	Demolição parcial da floreira da palmeira e remoção de entulho para execução da fundação do terraço	1,00	vg	75,00 €	75,00 €
5	2	DESMONTES				
6	2.1	Desmonte dos móveis da cozinha e transporte a vazadouro	1,00	vg	230,00 €	230,00 €
7	2.2	Desmonte de portas e janelas, aros e guarnições e transporte a vazadouro	5,00	un	17,25 €	86,25 €
8	2.3	Desmonte das prateleiras da despensa e transporte a vazadouro	1,00	un	75,00 €	75,00 €
9	2.4	Desmonte das louças sanitárias e transporte a vazadouro	5,00	un	115,00 €	575,00 €
10	2.5	Remoção do cilindro e transporte a vazadouro	1,00	un	75,00 €	75,00 €
11	2.6	Remoção de toda a aparelhagem elétrica aparente e transporte a vazadouro	1,00	vg	220,00 €	220,00 €

Figura 2 - Exemplo de um orçamento

Descrição do projeto

Para melhor entender este projeto, é necessário saber todos os componentes do mesmo:

1. **Página institucional:** Este componente envolveu a criação de uma página web para explicar o que é o produto e a sua utilidade. Deve ser capaz de captar novos utilizadores. Todo o conteúdo desta página é editável no BackOffice.
2. **Explorador de produtos:** Esta parte da aplicação é apenas acessível para os utilizadores registados. Nesta página, o utilizador encontra produtos, pode filtrá-los por categoria, fornecedor e até se for um produto mais específico procurá-lo pelo seu nome.
3. **Lista de clientes:** Nesta secção o utilizador consegue registar os seus clientes, bem como as informações referente aos mesmos. Isto é útil para que na criação dos projetos o utilizador não tenha de estar sempre a registar as informações do cliente.
4. **Explorador de projetos:** Esta secção é responsável pela criação e listagem dos projetos já criados. Além disso, o utilizador pode filtrar os projetos pelo estado do mesmo (em execução, terminado etc..). Por fim, esta página dá a possibilidade ao utilizador de dar download para uma folha de Excel dos dados dos projetos.
5. **Construtor de orçamentos:** O construtor de orçamentos é o coração do projeto. Esta secção envolveu o desenvolvimento de uma interface onde os utilizadores podem criar os seus próprios orçamentos, podendo pôr títulos, produtos, serviços, margens de lucro... todos os componentes para a realização de um orçamento. Depois de feito, o orçamento é editável e pode-se no final fazer download do mesmo.

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

O porquê deste projeto

Decidi fazer este projeto devido à sua utilidade e à oportunidade de preencher uma lacuna no mercado. Observando o setor de construção, percebi que há uma demanda significativa por ferramentas que simplifiquem o processo de elaboração de orçamentos, não apenas na construção, mas também em várias outras áreas. Muitas das soluções disponíveis atualmente são caras e inacessíveis para a maioria dos profissionais (<http://www.geradordeprecos.info/> por exemplo). Além disso, a minha motivação para realizar este projeto vai além da oportunidade de negócio. A minha mãe trabalha na área da construção e dedica uma quantidade considerável de tempo na criação de orçamentos. Ao desenvolver esta ferramenta, espero não apenas atender às necessidades do mercado, mas também retribuir a minha mãe por todo o apoio e sacrifícios que fez por mim ao longo dos anos.

Calendarização das atividades

Descrição / Meses	Out.	Nov.	Dez.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.
I – Planificação do projeto								
II – Desenvolvimento da página educacional								
III – Desenvolvimento da interface do utilizador (criação de conta, login e definições de conta)								
IV – Desenvolvimento da página de produtos								
V – Desenvolvimento do explorador de projetos								
VI – Desenvolvimento da página de clientes								
VII – Desenvolvimento do construtor de orçamentos								
VIII – Testes e ajustes finais								
IX – Elaboração do Relatório								

Tabela 1 - Agenda prevista

Django e Wagtail

Para a realização deste projeto dei uso ao Django e Wagtail. O Django é uma framework web open source escrita em Python. O principal objetivo do Django é facilitar a construção de aplicações web. As principais características do Django são:

- **ORM (Mapeamento Objeto-Relacional):** O Django inclui um ORM poderoso que permite aos desenvolvedores interagirem com bases de dados usando objetos Python.
- **Interface administrativa:** O Django fornece uma interface administrativa incorporada para gerenciar dados de aplicativos. Esta interface pode ser personalizada para atender às necessidades específicas de cada aplicação web.
- **Roteamento de URLs:** O Django utiliza um sistema de roteamento de URLs que permite aos desenvolvedores mapearem URLs para visualizações específicas, facilitando a definição da estrutura de uma aplicação web.
- **Recursos de segurança:** O Django possui recursos de segurança incorporados para proteger contra vulnerabilidades comuns em aplicações web, como injeção de SQL...

O Wagtail é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) construído sobre o Django. O Wagtail estende as capacidades do Django, adicionando recursos específicos para publicação e gerenciamento de conteúdo. As principais características do Wagtail são:

- **Edição de texto:** O Wagtail fornece um editor de texto poderoso e fácil de usar para criar e formatar conteúdo.
- **Estrutura hierárquica de páginas:** O Wagtail permite a criação de uma estrutura hierárquica de páginas o que é útil para organizar o conteúdo de uma aplicação web.
- **Suporte a múltiplos idiomas:** O Wagtail suporta a criação de sites com várias línguas, facilitando o gerenciamento de conteúdo em diferentes idiomas.
- **Pesquisa e Navegação:** O Wagtail inclui uma funcionalidade de pesquisa e um sistema de navegação, aprimorando a experiência do utilizador tanto para criadores de conteúdo quanto para visitantes do site.

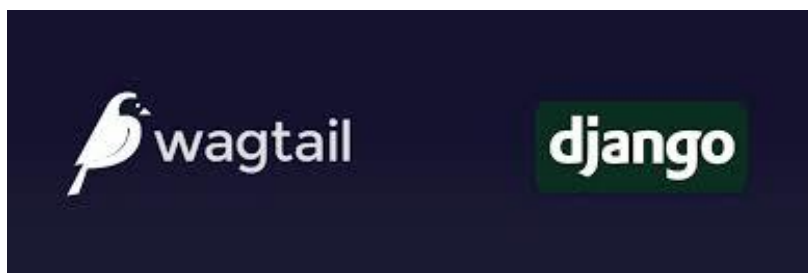


Figura 3 – Logotipo Django e Wagtail

Modelos utilizados

Tal como já foi referido anteriormente, recorri ao uso da framework Django. De modo a gerir o conteúdo do meu website, decidi utilizar um dos gestores de conteúdo construídos em cima do Django, o Wagtail. Se repararmos nas figuras abaixo, observamos que a ligação entre os modelos parece estranha, no entanto, isto deve-se ao facto de que no Django, apesar de utilizarmos uma base de dados em PostgreSQL e criarmos as tabelas, esta tabela vem com modelos inseridos nela, ou seja, as interligações que vemos abaixo não são a interligação entre tabelas, mas sim a interligação entre modelos dentro da tabela. Se observarmos ainda mais atentamente reparamos também que existem pontos soltos. Estes pontos na verdade estão interligados a modelos de outras tabelas que são necessárias, mas como fazem parte das tabelas já predefinidas do Django achei que não seria relevante colocá-las aqui, até porque não fui eu que as desenvolvi. Por exemplo o campo CustomImage como tem uma imagem, para criar um campo de imagem é necessário conectá-lo ao modelo da imagem, que está inserida na (Figura 5). Em caso de curiosidade adicional sobre os modelos apresentados, convido o leitor a consultar a base de dados completa, que inclui todos os modelos, incluindo os do Django e Wagtail, através deste link ([asyquote_models.png](#)).

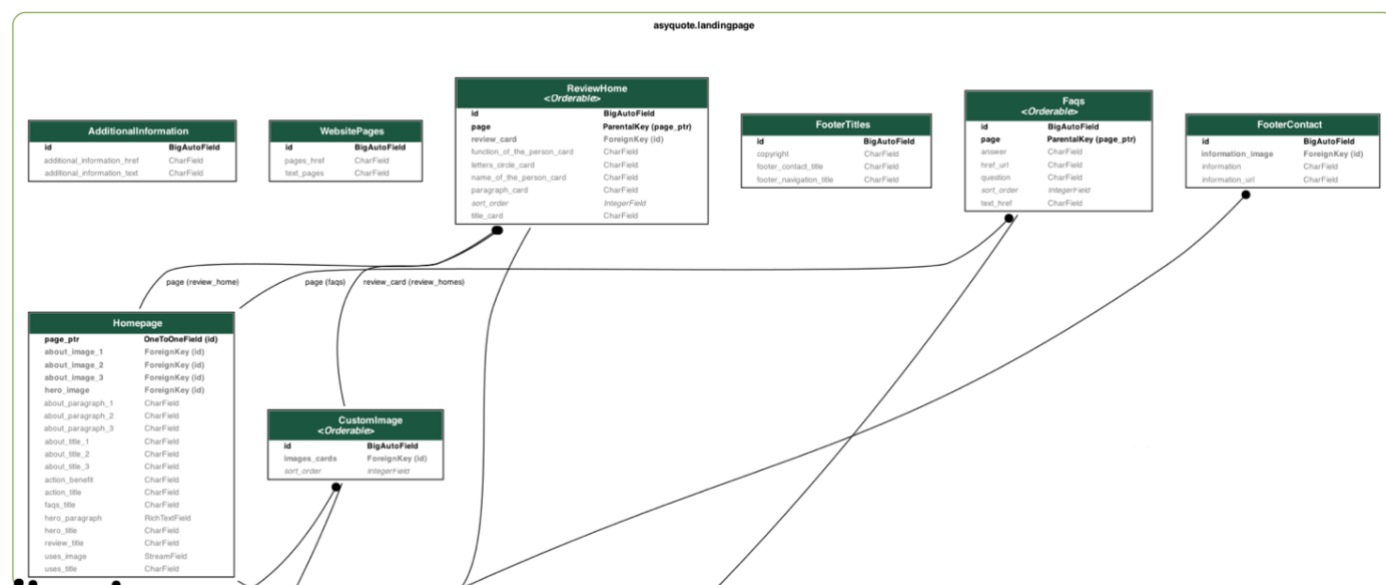


Figura 4 - Tabela página institucional

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

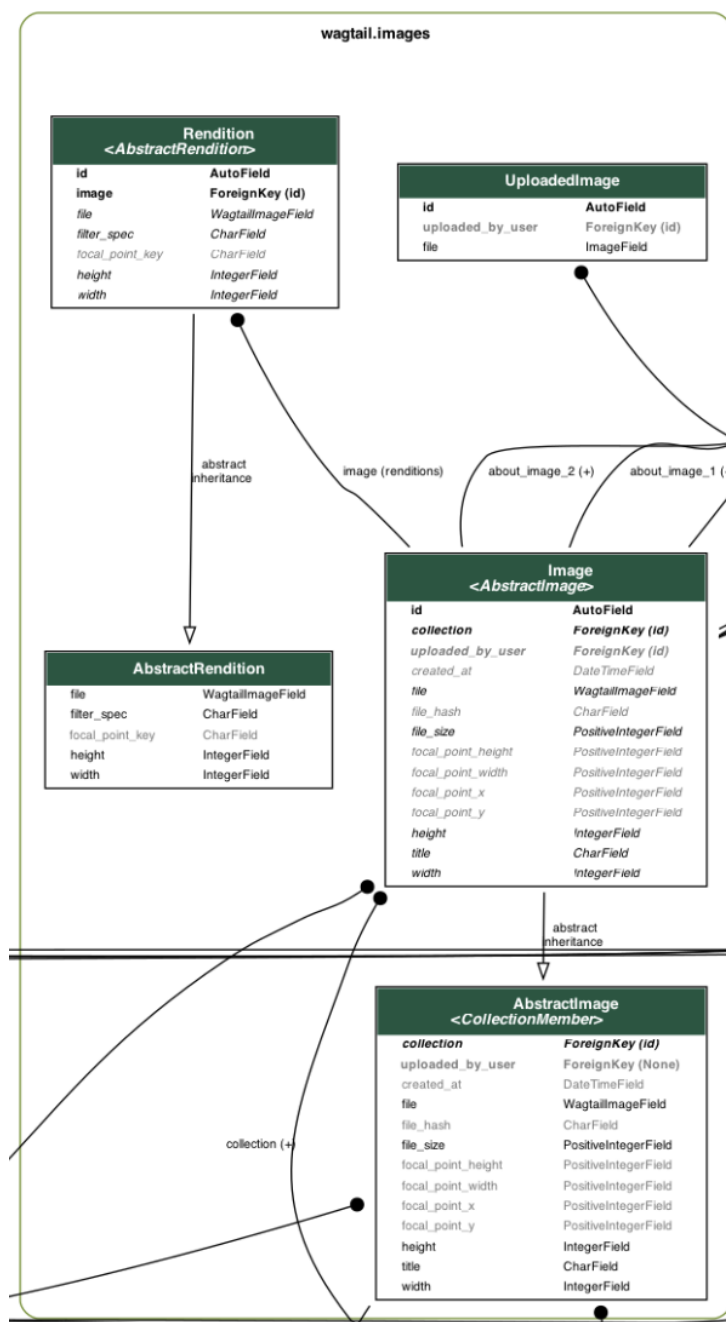


Figura 5 - Tabela imagens

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

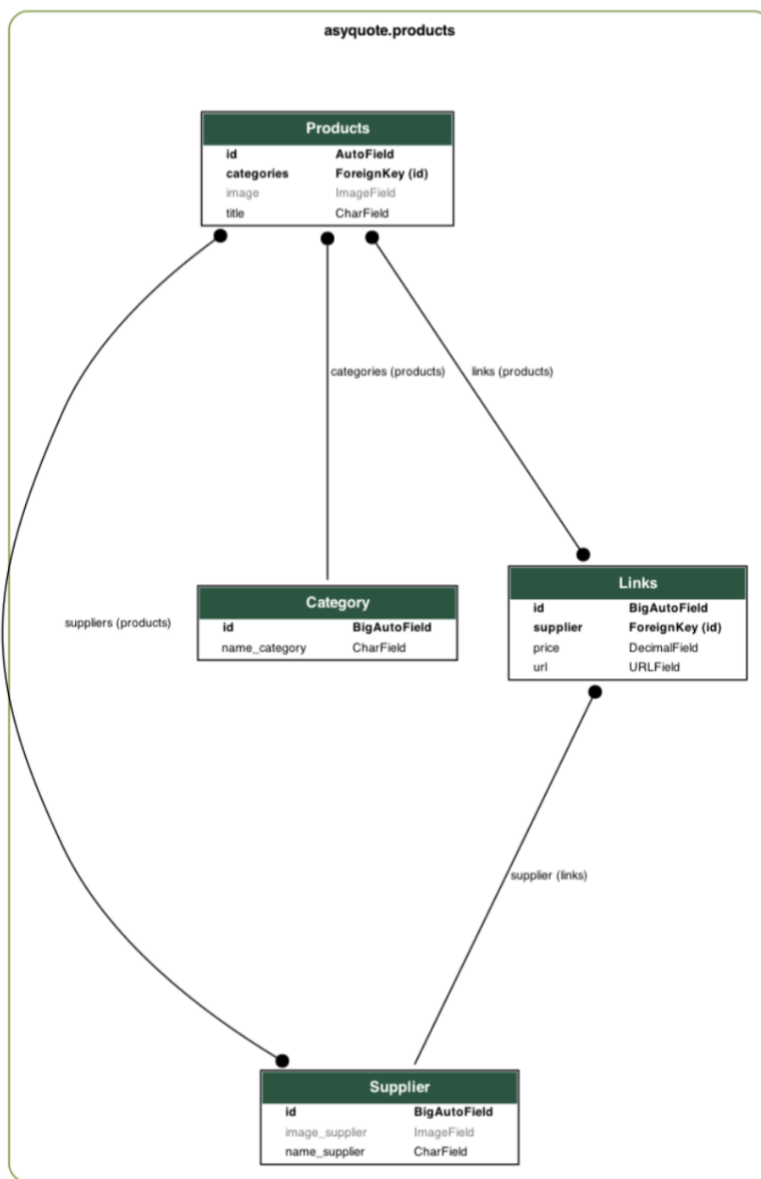


Figura 6 - Tabela produtos

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

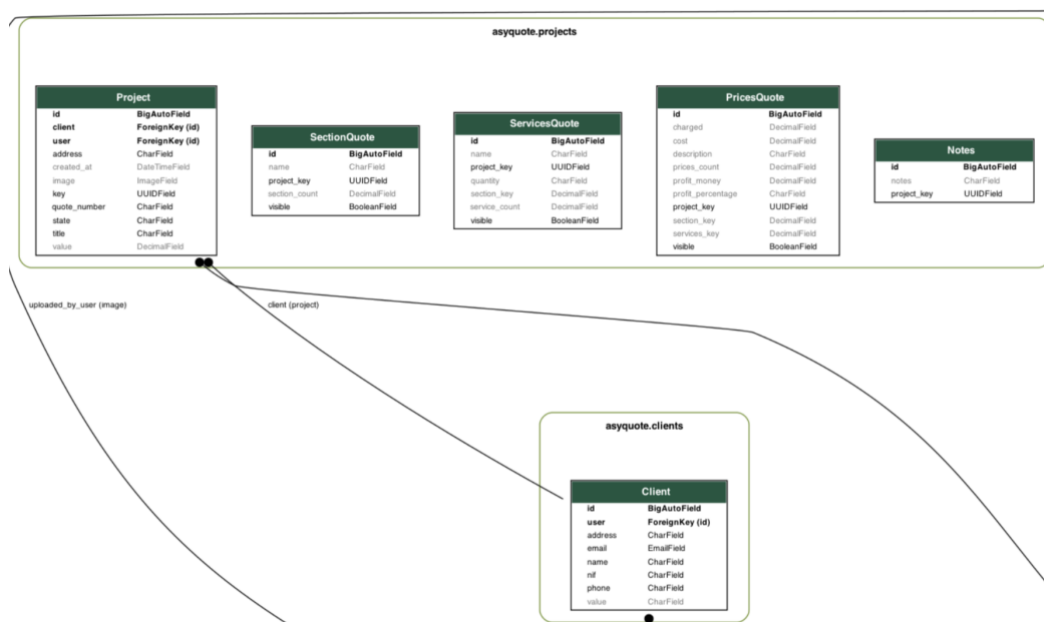


Figura 7 – Tabela projetos e clientes

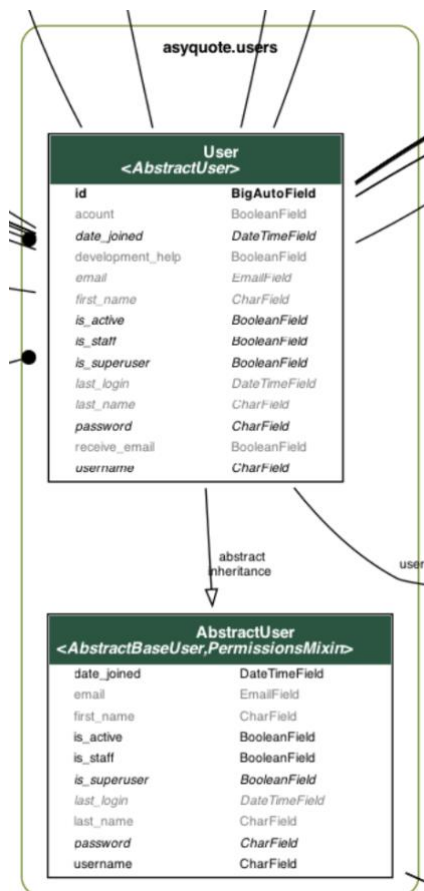


Figura 8 - Tabela utilizadores



PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

Explicação das tabelas

Para organizar eficientemente os dados da minha base de dados, optei por dividir as informações em tabelas distintas, cada uma com uma função específica. Esta abordagem proporciona uma estrutura mais organizada e facilita a consulta e manipulação dos dados. Abaixo descrevi a função de cada tabela:

1. **Tabela da página institucional (Figura 4):** Esta tabela armazena informações relacionadas com a página institucional, o que possibilita a edição da mesma no BackOffice.
2. **Tabela dos produtos (Figura 6):** A tabela dos produtos guarda todas as informações relacionadas com os produtos.
3. **Tabela dos projetos e clientes (Figura 7):** A tabela dos clientes regista informações relativas aos clientes associados a cada utilizador. Por outro lado, na tabela dos projetos, são armazenadas todas as informações pertinentes a cada projeto, incluindo os dados relativos ao cliente, uma vez que cada projeto está associado a um cliente.
4. **Tabela dos utilizadores (Figura 8):** Aqui são armazenados todos os dados dos utilizadores. São armazenadas informações cruciais sobre cada utilizador, como nome, endereço de e-mail, senha criptografada.... Além disso, a tabela contém informações sobre os privilégios associados a cada utilizador, o que permite controlar o que cada um consegue fazer.

Páginas (Front-End e Back-End)

Página institucional

A página institucional é uma parte essencial do site, pois fornece informações sobre a empresa, a sua missão, visão e valores (Figura 9). É o lugar onde os visitantes podem aprender mais sobre a organização, o que fazemos, o que nos diferencia da concorrência e as vantagens de utilizar o nosso produto. Além disso, esta página destaca os nossos parceiros e depoimentos de clientes satisfeitos com o nosso produto. Através desta página, procura-se estabelecer uma conexão emocional com os visitantes, demonstrando que a empresa é uma escolha confiável e digna de consideração para a criação de orçamentos.

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL



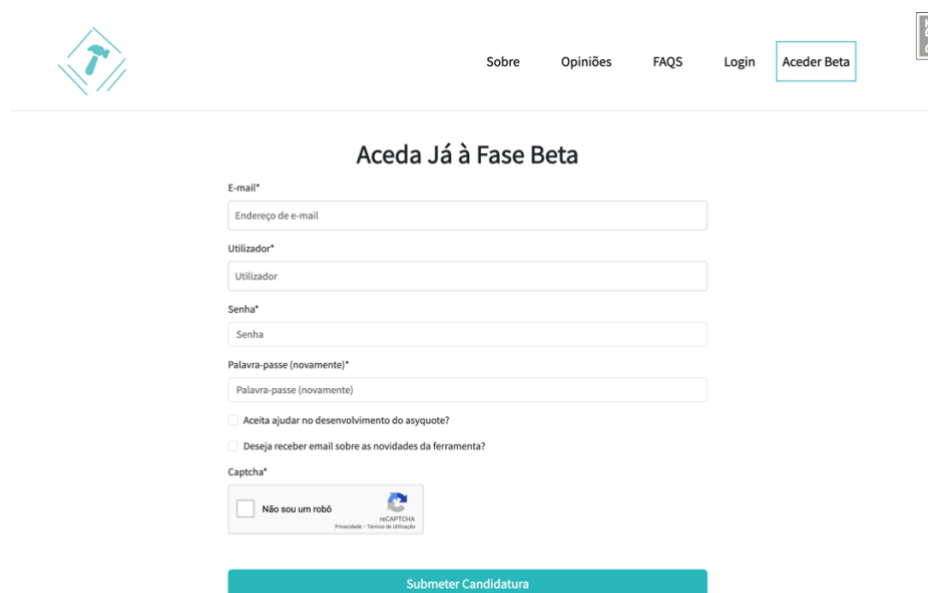
Figura 9 - Página institucional

Página de criação de conta e login

Esta página permite que o utilizador crie uma conta para garantir o acesso à área reservada. Antes de submeter o formulário é realizada uma verificação para garantir a precisão dos dados. Isto inclui a verificação da existência do utilizador, a validação da senha de modo a garantir que não seja parecida com o utilizador nem com o e-mail, a exigência de uma senha com um mínimo de 8 caracteres, e uma verificação com uma lista das 20000 senhas mais comuns mundialmente. Para concluir o processo, é enviado ao utilizador um e-mail de confirmação para verificar a sua conta e ganhar acesso à área reservada (Figura 11).

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

Após a confirmação, o utilizador é redirecionado para a página de login (Figura 12), onde é necessário fornecer o nome de utilizador e a password. Além disso, há a opção de clicar no botão “lembrar-me” para salvar um cookie, simplificando o processo de login em visitas subsequentes ao website. Se o utilizador se esquecer da sua senha, pode recuperá-la solicitando um e-mail de recuperação (Figura 13), inserindo o endereço de e-mail associado à conta e clicando no link enviado por e-mail (Figura 14) para redefinir a palavra-passe (Figura 15). Para evitar que pessoas mal-intencionadas forcem a alteração da senha, o token de validação tem uma duração de apenas 2 minutos. Após esse período, o token perde a sua validade e é necessário solicitar outro (Figura 16).



Aceda Já à Fase Beta

E-mail*

Endereço de e-mail

Utilizador*

Utilizador

Senha*

Senha

Palavra-passe (novamente)*

Palavra-passe (novamente)

☐ Aceita ajudar no desenvolvimento do asyquote?

☐ Deseja receber email sobre as novidades da ferramenta?

Captcha*

☐ Não sou um robô

Submeter Candidatura

Figura 10 - Página criação de conta

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

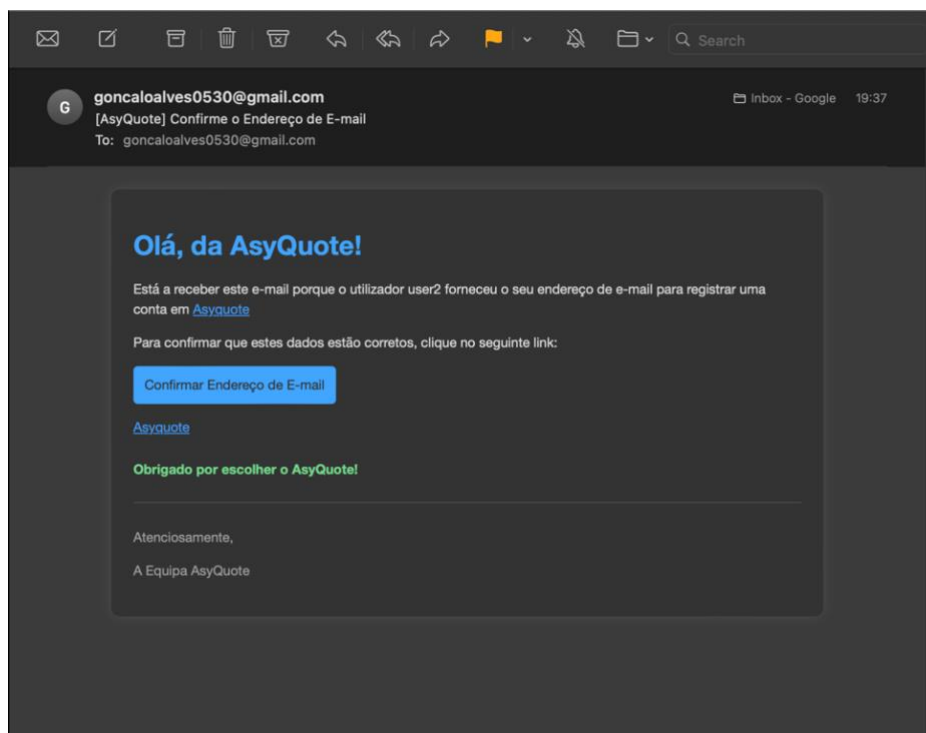


Figura 11 - E-mail de confirmação

The screenshot shows the login page of the AsyQuote application. At the top, there is a navigation bar with links: 'Sobre', 'Opiniões', 'FAQS', 'Login', and 'Aceder Beta'. The main heading is 'Login'. Below it, there are two input fields: 'Utilizador*' and 'Senha*'. A checkbox labeled 'Lembrar-me:' is present, along with a link 'Esqueceu-se da sua palavra-passe?'. A large teal button labeled 'Entrar' is at the bottom of the login section.

Figura 12 - Página de login

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL



Sobre

Opiniões

FAQS

Login

Aceder Beta

DJD

Redefinição da palavra-passe

Esqueceu-se da password? Digite o seu e-mail em baixo, e enviaremos um e-mail que lhe permitirá mudá-la.

E-mail*

Figura 13 - Redefinição password parte-1

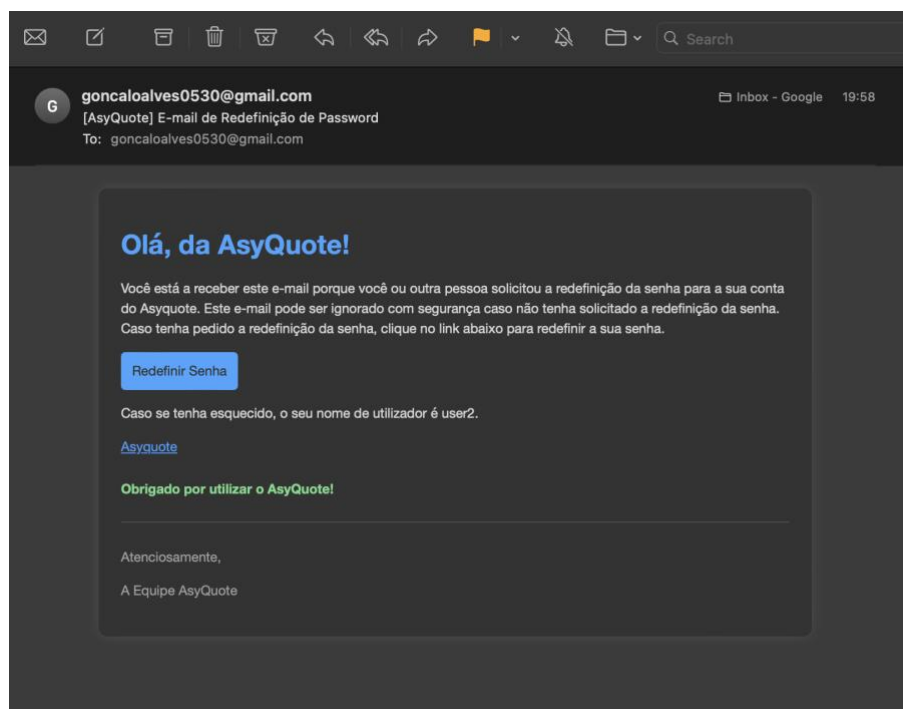


Figura 14 - Redefinição password parte-2

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

[Sobre](#)[Opiniões](#)[FAQS](#)[Login](#)[Aceder Beta](#)

DjDT

Alterar palavra-passe

Nova Palavra-passe*

Please fill out this field.

Nova Palavra-passe (novamente)*

[Alterar a palavra-passe](#)

Figura 15 - Redefinição password parte-3

[Sobre](#)[Opiniões](#)[FAQS](#)[Login](#)

DjDT

Problema no Token

O link para redefinir a password é inválido. Por favor peça um [novo link para ressetar a password](#).

Figura 16 - Redefinição password parte-4

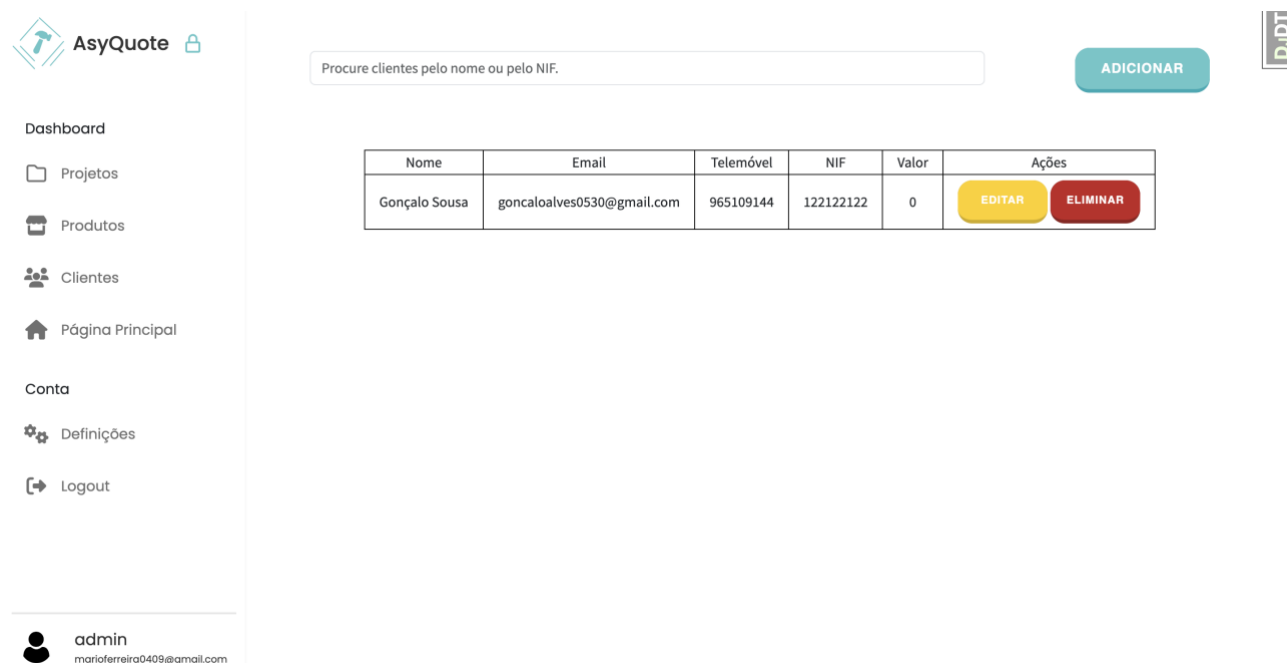
PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

Página de clientes

Esta página permite a visualização, criação e gestão de cada cliente (Figura 17). Cada cliente possui os seguintes campos associados: nome, e-mail, telemóvel, NIF e valor. O valor é um campo automático que provém da soma dos valores de todos os projetos associados ao cliente.

Ao adicionar um cliente é aberto um formulário que passa por uma verificação que envolve verificar se o NIF já existe (Figura 20), se o NIF tem exatamente 9 números (Figura 18) e se o NIF não contém letras (Figura 19). Para alterar os dados do cliente basta clicar no botão “editar” associado a cada cliente, o que abre também um formulário com as informações do cliente já preenchidas. Depois é só fazer as alterações necessárias (Figura 21). Para eliminar um cliente, clicamos no botão “eliminar” associado a cada cliente, o que vai abrir uma notificação a perguntar-nos se queremos mesmo apagar aquele cliente. Se escolhermos que sim, é feita uma verificação para garantir que o cliente não tenha projetos associados. Caso o cliente não tenha nenhum projeto associado, o cliente é apagado (Figura 22), por outro lado se o cliente possuir projetos associados ao seu nome, não é permitido apagar o cliente sendo exibida uma mensagem de erro a explicar a razão para tal (Figura 23).

Para uma gestão mais fácil dos clientes, inseri uma barra de pesquisa que permite filtrar clientes por NIF ou por nome. Se não houver correspondências para o cliente pesquisado, um GIF 404 (Figura 24), será exibido em vez dos resultados.



The screenshot shows the 'AsyQuote' web application interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Projetos, Produtos, Clientes, Página Principal, Conta, Definições, and Logout. The main content area displays a search bar with the placeholder text 'Procure clientes pelo nome ou pelo NIF.' and an 'ADICIONAR' button. Below the search bar is a table with the following data:

Nome	Email	Telemóvel	NIF	Valor	Ações
Gonçalo Sousa	goncaloalves0530@gmail.com	965109144	122122122	0	EDITAR ELIMINAR

At the bottom left of the sidebar, the user is logged in as 'admin' (marioferreira0409@gmail.com). At the bottom right, there is a 'DjDT' logo.

Figura 17 - Página dos clientes

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

AsyQuote

Dashboard

- Projetos
- Produtos
- Clientes
- Página Principal

Conta

- Definições
- Logout

admin
marioferreira0409@gmail.com

Adicionar Cliente

Nome: Gonçalo Sousa

Email: goncaloalves0530@gmail.com

Telemóvel: 965109144

NIF: 12222222

Salvar

Valor: 0

Ações: EDITAR, ELIMINAR

Erro! O NIF deve ter exatamente 9 dígitos.

Figura 18 - Verificação do número de dígitos do NIF

AsyQuote

Procure clientes pelo nome ou pelo NIF.

Nome: Florbela Queiroz Alves

Email: florbela_alves@hotmail.com

Telemóvel: 916536690

Morada: rua major abreu nº14, casa geminada

NIF: aaaaaaaaaa

Salvar

NIF: 9234867

Valor: 0

Ações: EDITAR, ELIMINAR

Erro! O NIF não deve conter letras.

Figura 19 - Verificação de letras no NIF

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

AsyQuote

Dashboard

- Projetos
- Produtos
- Clientes
- Página Principal

Conta

- Definições
- Logout

admin
marioferreira0409@gmail.com

Adicionar Cliente

Nome: Gonçalo Sousa

Email: goncaloalves0530@gmail.com

Telemóvel: 965109144

NIF: 122122122

Salvar

Erro! Erro ao adicionar cliente. Este cliente já existe.

Valor	Ações
0	EDITAR ELIMINAR

Figura 20 - Verificação da existência do NIF

AsyQuote

Dashboard

- Projetos
- Produtos
- Clientes
- Página Principal

Conta

- Definições
- Logout

admin
marioferreira0409@gmail.com

Editar Cliente

Nome: Gonçalo Sousa

Email: goncaloalves0530@gmail.com

Telemóvel: 965109144

NIF: 122122122

Salvar

Valor	Ações
0	EDITAR ELIMINAR

Figura 21 - Edição do cliente

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL



Dashboard

Projetos

Produtos

Clientes

Página Principal

Conta

Definições

Logout

admin
marioferreira0409@gmail.com

Confirme De certeza que pretende eliminar este cliente? Sim Não ×

Procure clientes pelo nome ou pelo NIF.

ADICIONAR

DJDT

Nome	Email	Telemóvel	NIF	Valor	Ações
Gonçalo Sousa	goncaloalves0530@gmail.com	965109144	122122122	0	EDITAR ELIMINAR

Figura 22 - Eliminação do cliente

Este cliente tem projetos associados. Apague primeiro os projetos para conseguir apagar o cliente.

Browsersync: connect

DJDT

Procure clientes pelo nome ou pelo NIF.

ADICIONAR

Nome	Email	Telemóvel	Morada	NIF	Valor	Ações
Florbela Queiroz Alves	florbela_alves@hotmail.com	916536690	rua major abreu nº14, casa geminada	919234867	0	EDITAR ELIMINAR

Figura 23 - Mensagem de erro ao tentar apagar um cliente com projetos associados

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

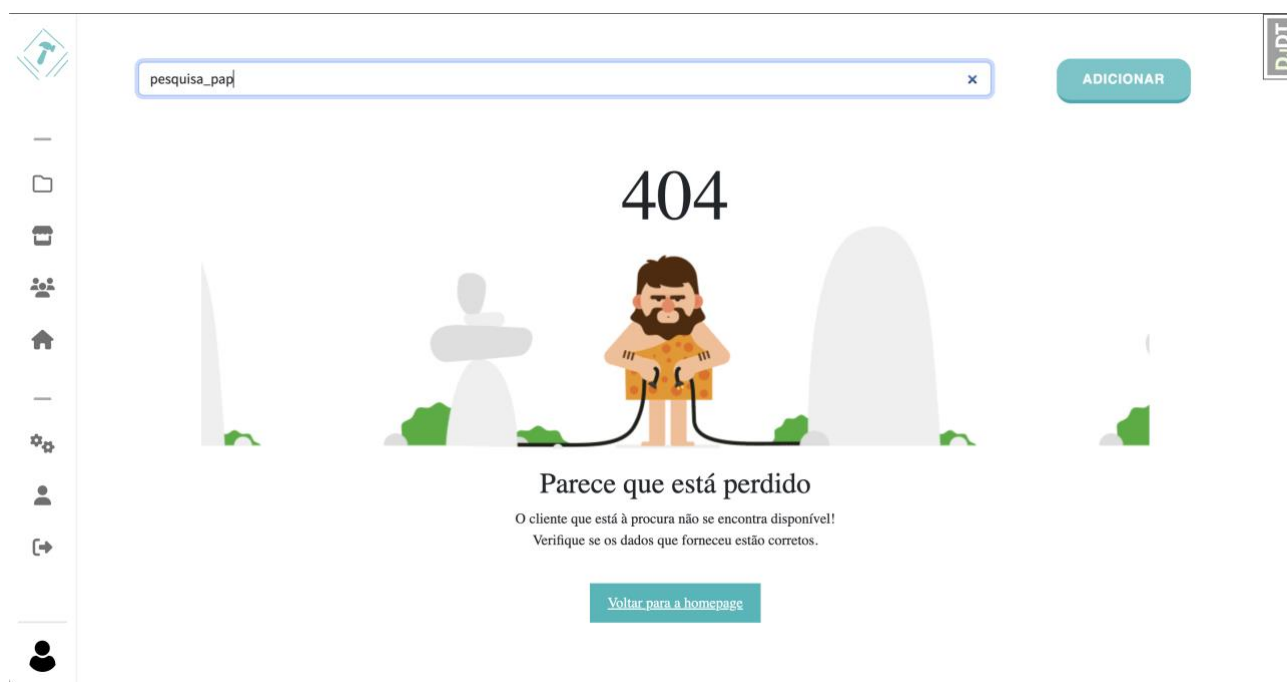


Figura 24 - GIF 404 (cliente não encontrado)

Página de produtos

Esta página desempenha um papel central na listagem, filtragem, criação, edição e eliminação dos produtos (Figura 25). Exibe uma lista abrangente de todos os produtos disponíveis, permitindo aos utilizadores a capacidade de filtrá-los por categoria, nome do produto e fornecedor. Tal como a página dos clientes, caso não exista correspondência para os filtros, é exibido um GIF 404 (Figura 26). Para além disso, ao clicar num produto específico, é exibido um modal que contém a imagem do produto juntamente com todos os fornecedores incluindo os respetivos preços e links para o produto em questão (Figura 27).

Esta página também incorpora um BackOffice na própria página, acessível apenas a utilizadores com o cargo de superutilizadores. O BackOffice oferece uma ampla gama de funcionalidades, começando pela criação de produtos (Figura 28), categorias (Figura 29) e fornecedores (Figura 30). Além disso ao ativar o modo editor, os superutilizadores podem editar produtos (Figura 31), categorias (Figura 32) e fornecedores (Figura 33) ao clicar diretamente neles. Tal como na página de clientes, se tentarmos apagar um fornecedor ou categoria que tenha um produto associado, não nos é deixado fazer a eliminação até que aquele fornecedor ou categoria não esteja associada a nenhum produto (Figura 34). No modo editor, também é possível fazer o upload de folhas de Excel, permitindo a extração de dados dessas folhas e o upload do seu conteúdo para o website (Figura 35).

Agora pergunta-se, mas de onde vêm estas folhas de Excel? São os fornecedores que as enviam? Bem, ainda não. Até ao momento, não consegui estabelecer parcerias que disponibilizem uma API dos seus produtos. Por essa razão, decidi, apenas para fins de teste, desenvolver um script que visita o site <https://casapeixoto.pt/>, um site de produtos de construção e extrai os dados para folhas de Excel. E sim, isso é perfeitamente legal. Como sei disso? Se visitarmos a página robots.txt do website, podemos ver que

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

permitem o acesso a todas as páginas, exceto as páginas privadas, como páginas que contenham passwords/login/criação de conta, aos robôs, mais conhecidos como crawlers. Como as páginas de produtos não se encontram nas páginas restritas, então o acesso é perfeitamente legal (Figura 36).

Para extrair os dados, o script começa por mapear o website pelas categorias dos produtos e guardá-las numa folha de Excel (Figura 37). Em seguida, abre a folha e inicia a navegação categoria por categoria, percorrendo previamente todas as páginas de cada categoria para extrair todas as informações dos produtos. Estes dados incluem o nome do produto, link para chegar ao produto, o link da imagem, o fornecedor e a categoria, sendo estes armazenados numa folha de Excel identificada pelo nome da categoria (Figura 38).

Este processo só é viável através da utilização de programação paralela. Este método permite a execução de código de forma simultânea, o que significa que enquanto uma tarefa está em execução, outras podem ser realizadas ao mesmo tempo. Eu faço uso disso para enviar solicitações às diferentes páginas do website. Com programação sequencial, eu teria de enviar uma solicitação, aguardar pela resposta e só depois conseguir enviar a próxima, porém, com programação paralela, consigo enviar várias solicitações simultaneamente e receber as respostas de uma maneira mais eficiente. A eficácia deste processo depende da potência do computador e, principalmente, da rede. Apesar disso, esta é a solução mais eficiente tanto em larga escala quanto em pequena escala.

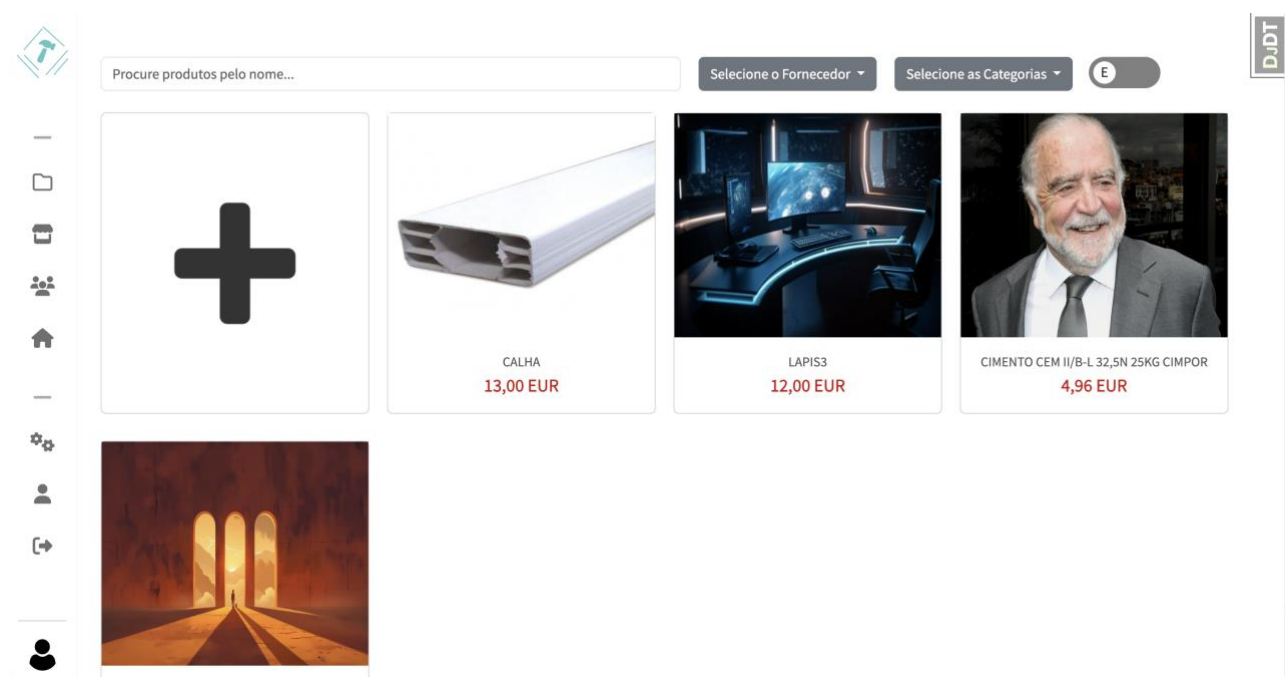


Figura 25 - Página dos produtos

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

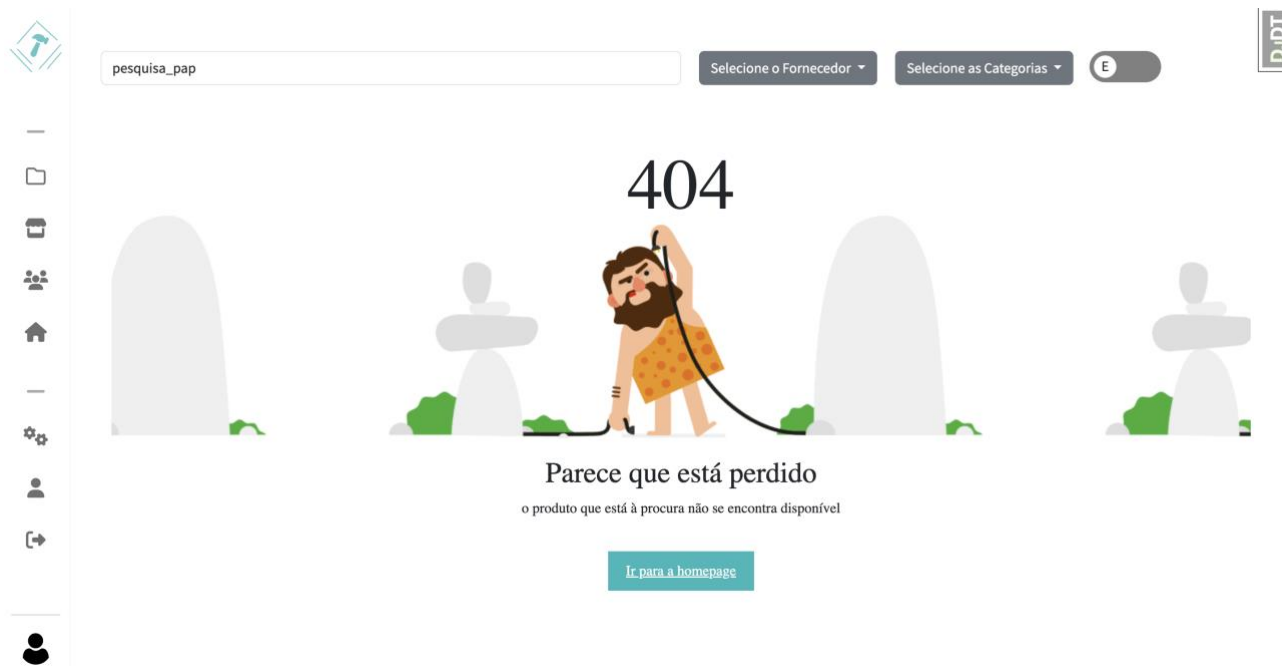


Figura 26 - GIF 404 (produto não encontrado)

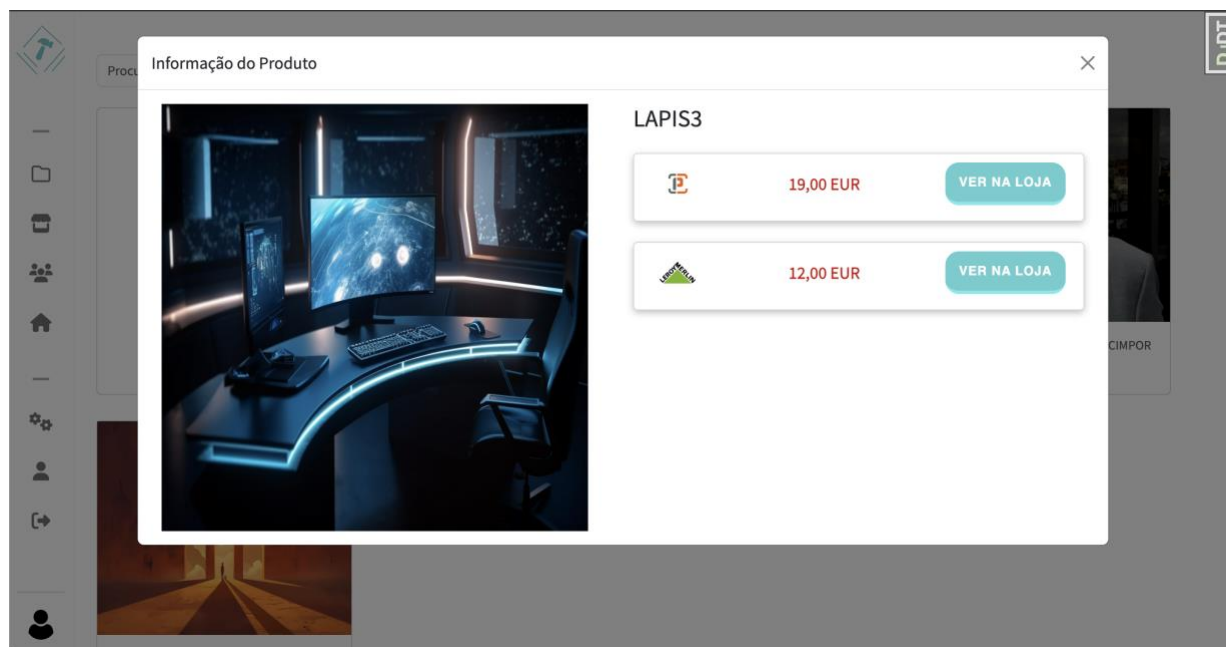


Figura 27 - Informação do produto

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

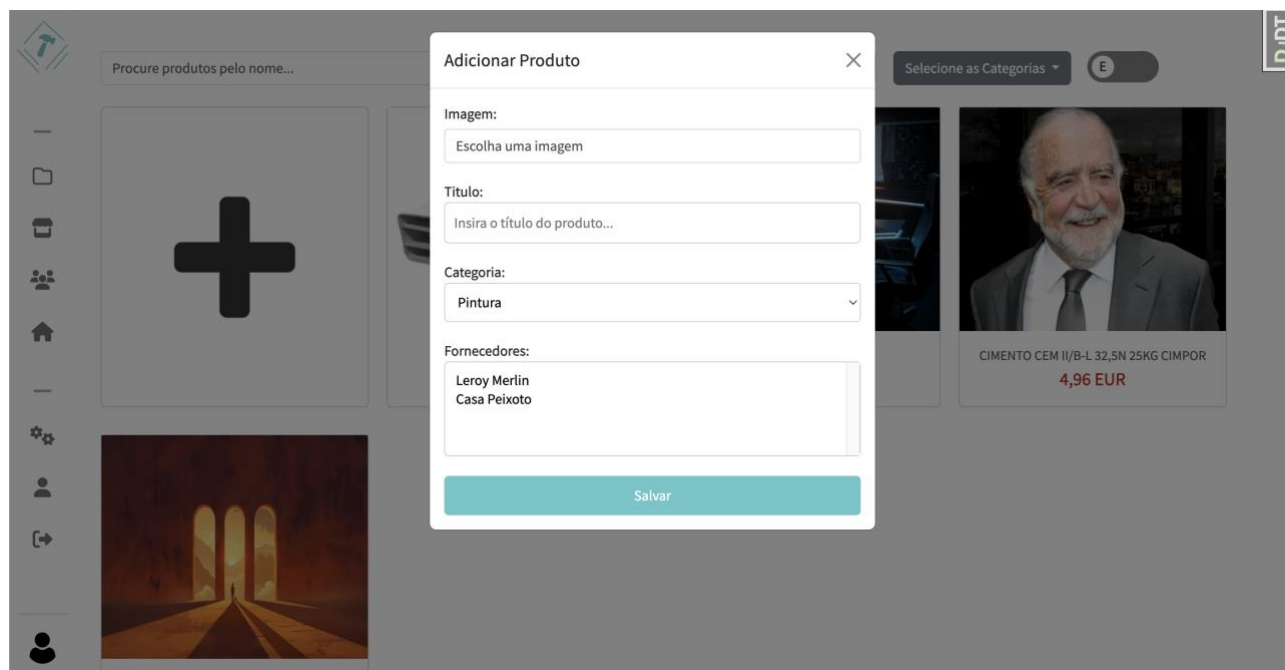


Figura 28 - Adicionar produto

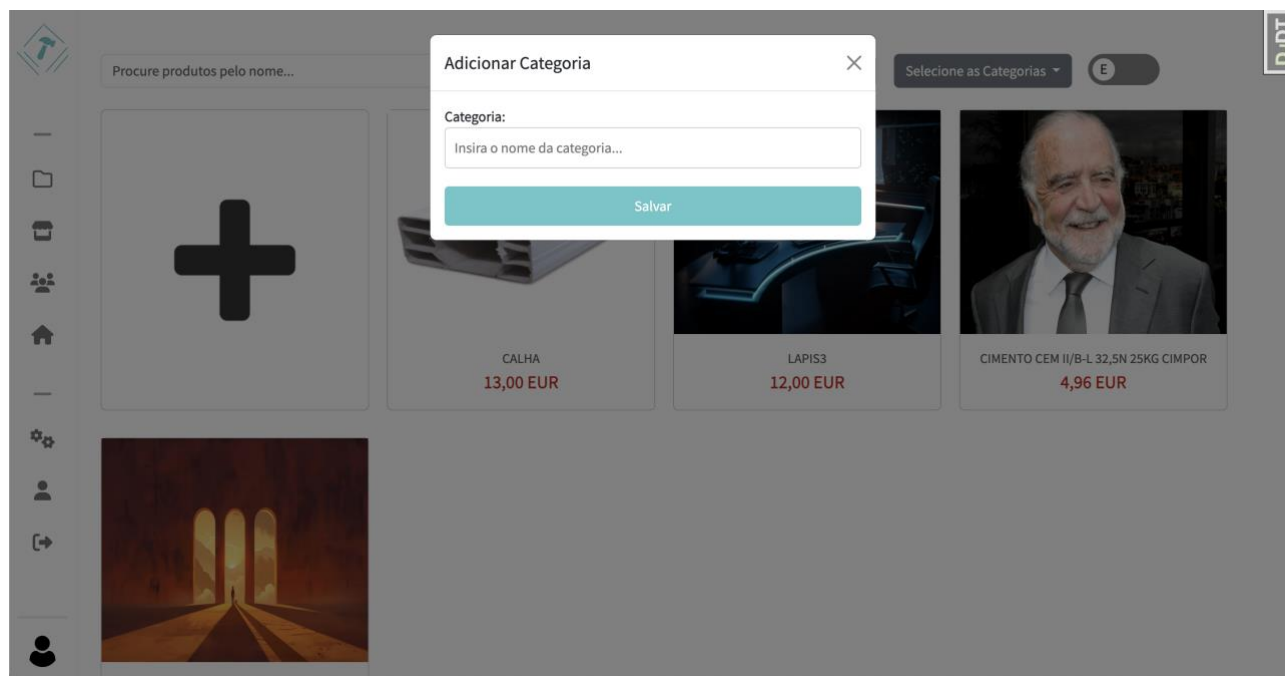


Figura 29 - Adicionar categoria

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

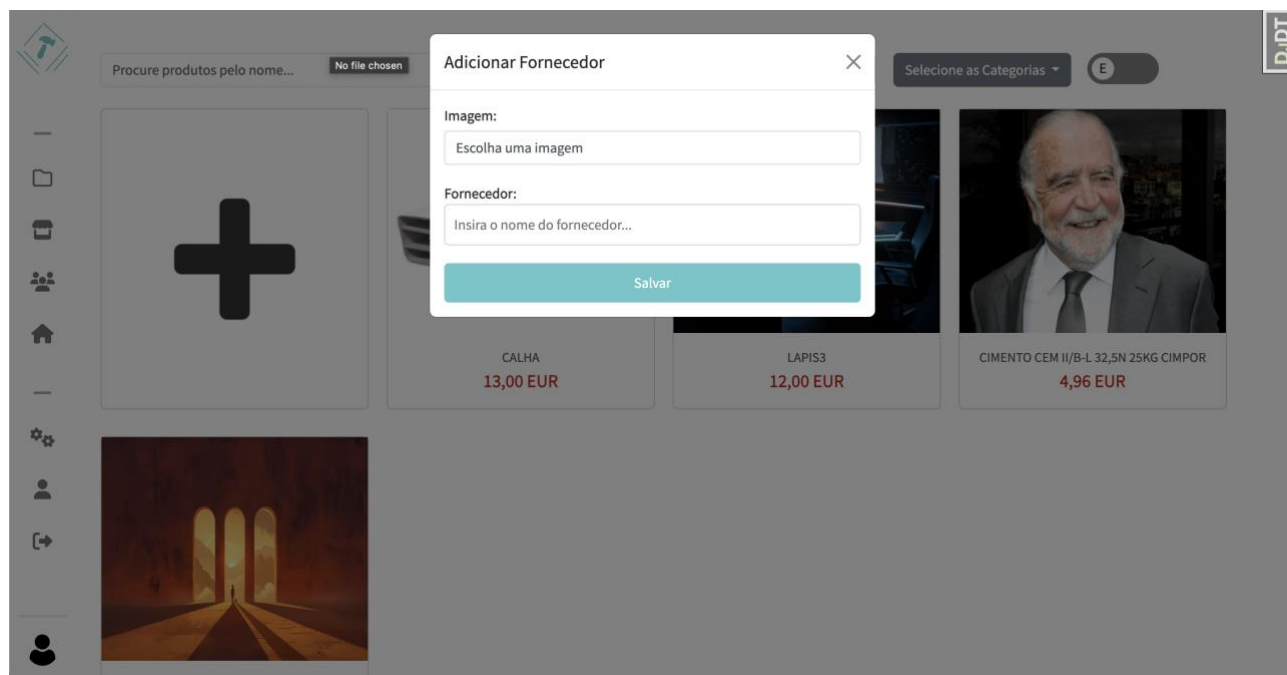


Figura 30 - Adicionar fornecedor

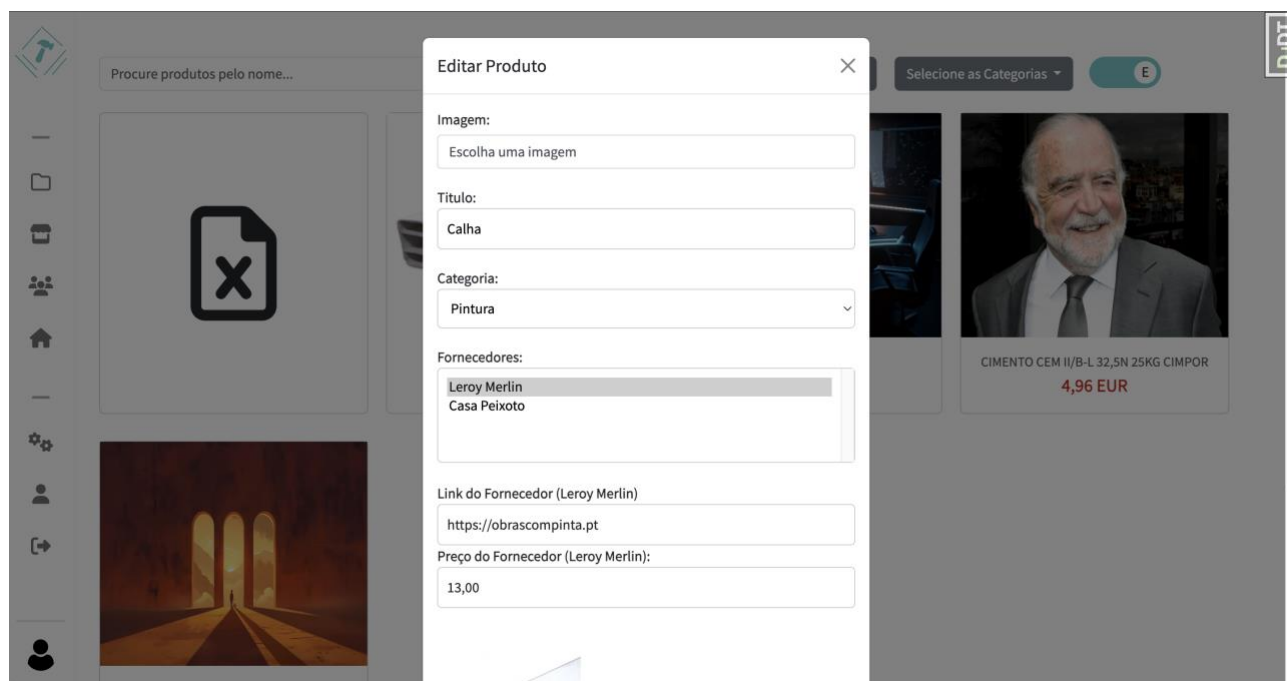


Figura 31 - Editar produto

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

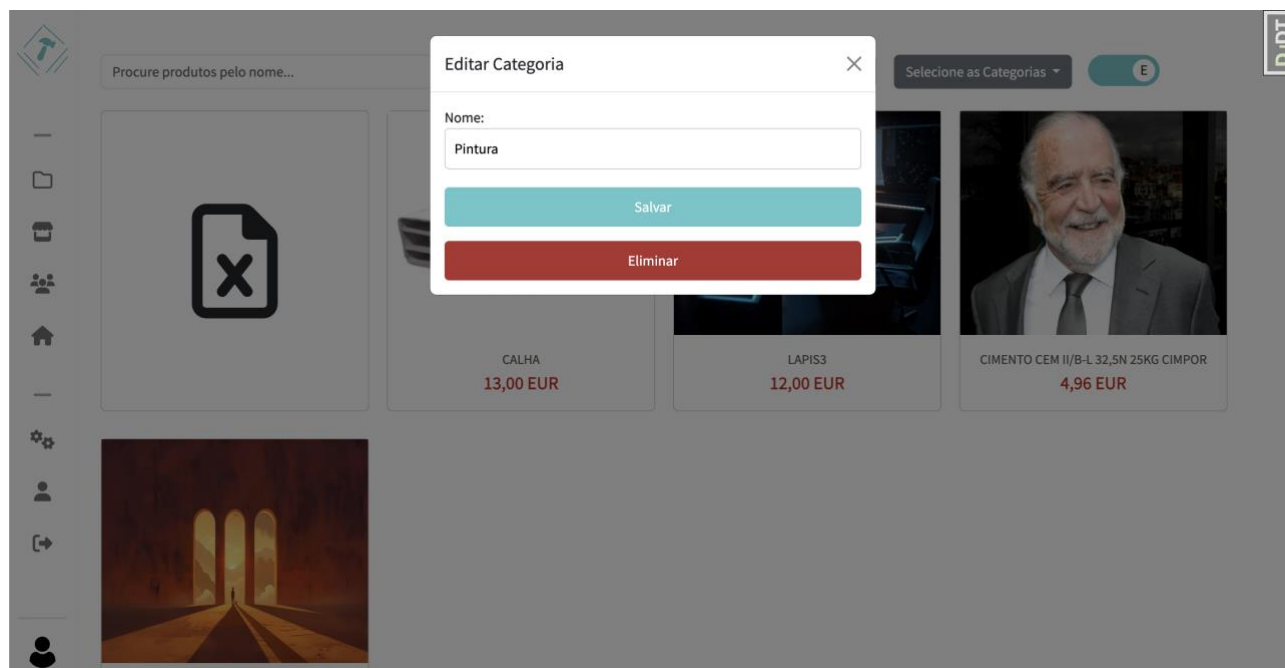


Figura 32 - Editar categoria

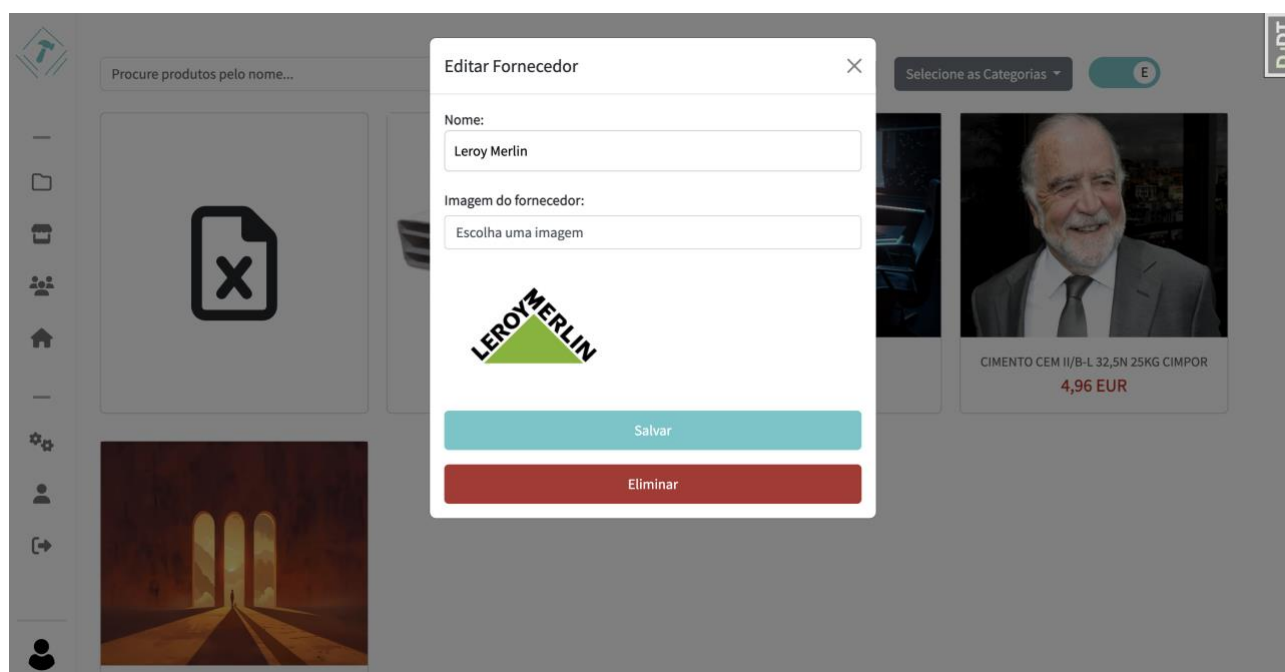


Figura 33 - Editar fornecedor

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

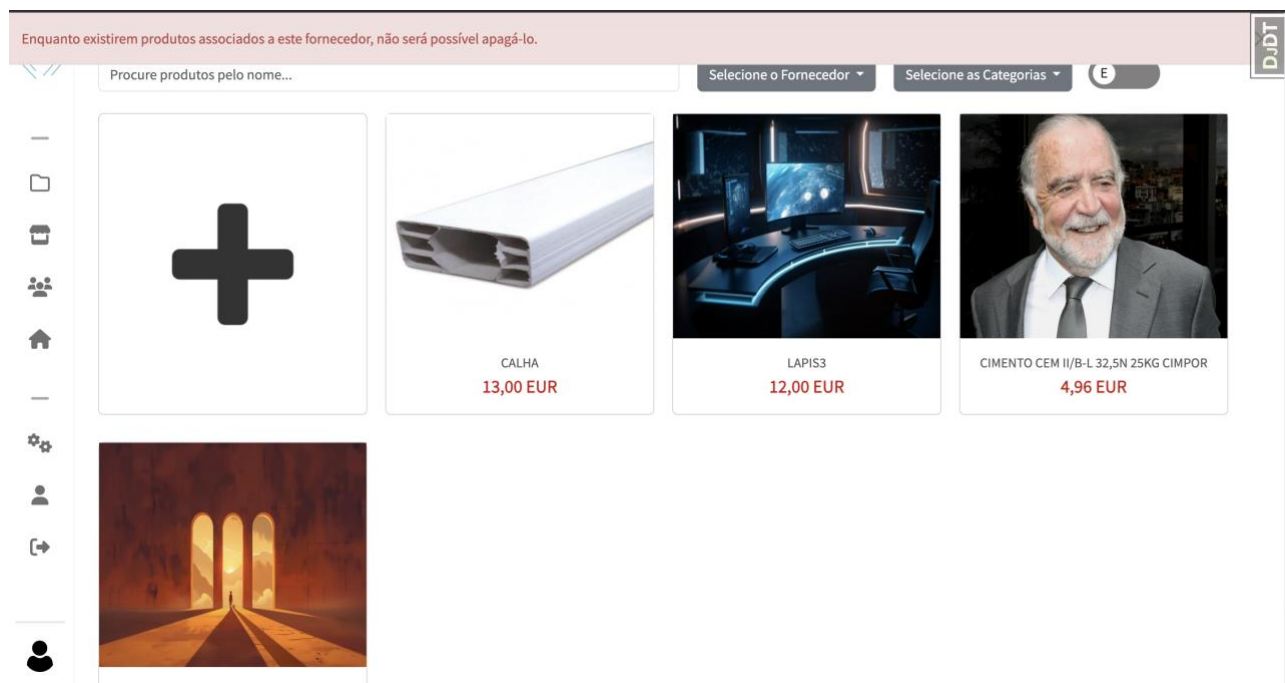


Figura 34 - Mensagem de erro ao tentar apagar um fornecedor com produtos associados

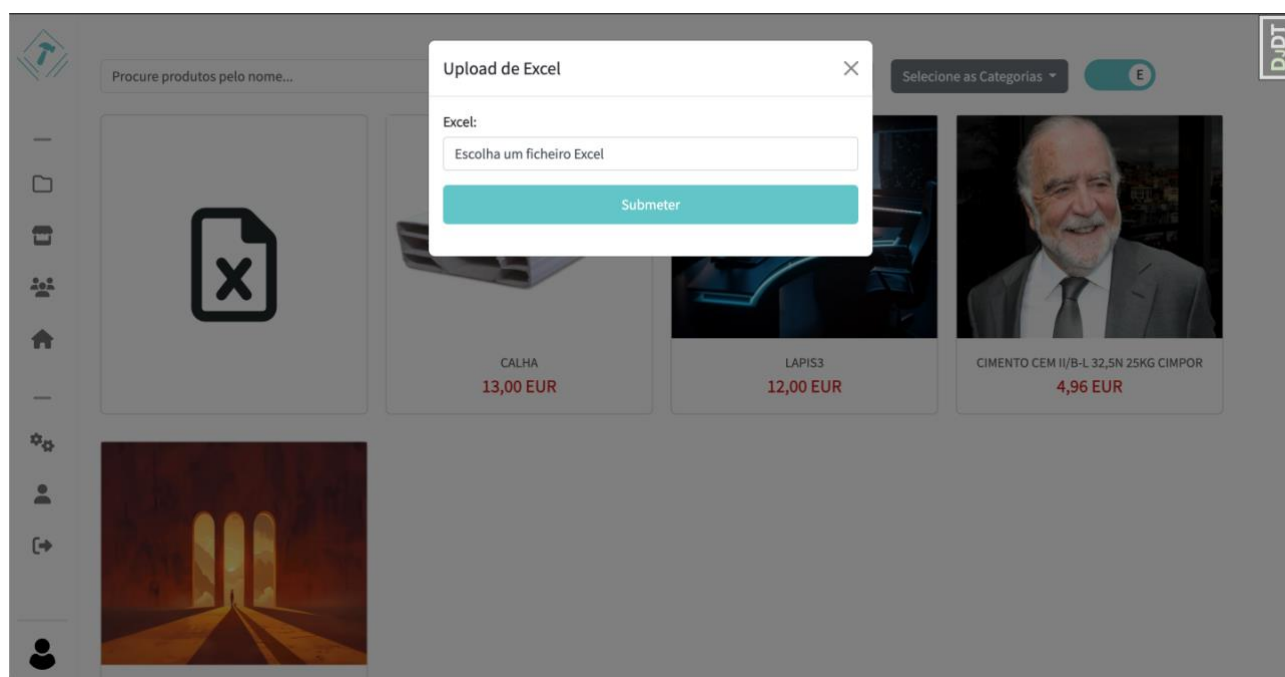


Figura 35 - Upload de folha Excel

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

RELATÓRIO FINAL

```
# robots.txt automatically generated by PrestaShop e-commerce open-source solution
# http://www.prestashop.com - http://www.prestashop.com/forums
# This file is to prevent the crawling and indexing of certain parts
# of your site by web crawlers and spiders run by sites like Yahoo!
# and Google. By telling these "robots" where not to go on your site,
# you save bandwidth and server resources.
# For more information about the robots.txt standard, see:
# http://www.robotstxt.org/robotstxt.html
User-agent: *
Crawl-delay: 30
# Allow Directives
Allow: /*modules/*.css
Allow: /*modules/*.js
Allow: /*modules/*.png
Allow: /*modules/*.jpg
Allow: /*js/jquery/*
# Private pages
Disallow: /*?order=
Disallow: /*?tag=
Disallow: /*?id_currency=
Disallow: /*?search_query=
Disallow: /*?back=
Disallow: /*?rf=
Disallow: /*?order=
Disallow: /*?tag=
Disallow: /*?id_currency=
Disallow: /*?search_query=
Disallow: /*?back=
Disallow: /*?&=
Disallow: /*controller=addresses
Disallow: /*controller=address
Disallow: /*controller=authentication
Disallow: /*controller=cart
Disallow: /*controller=discount
Disallow: /*controller=footer
Disallow: /*controller=get-file
Disallow: /*controller=header
Disallow: /*controller=history
Disallow: /*controller=identity
Disallow: /*controller=images.inc
Disallow: /*controller=init
Disallow: /*controller=my-account
Disallow: /*controller=order
Disallow: /*controller=order-slip
Disallow: /*controller=order-detail
Disallow: /*controller=order-follow
Disallow: /*controller=order-return
Disallow: /*controller=order-confirmation
Disallow: /*controller=pagination
```

Figura 36 - Robots.txt (casapeixoto.pt)

Category
https://casapeixoto.pt/745-larim
https://casapeixoto.pt/805-ferramentas
https://casapeixoto.pt/865-ferragens
https://casapeixoto.pt/475-pavimentos-e-revestimentos
https://casapeixoto.pt/479-madeiras
https://casapeixoto.pt/208-pintura
https://casapeixoto.pt/471-cortinas-e-roupes
https://casapeixoto.pt/883-eletronicos
https://casapeixoto.pt/778-outros-produtos-e-servicos
https://casapeixoto.pt/469-construcao
https://casapeixoto.pt/472-aquecimento-e-climatizacao
https://casapeixoto.pt/609-casas-de-banho
https://casapeixoto.pt/712-lar-e-iluminacao
https://casapeixoto.pt/2850-canalizacao-e-saneamento
https://casapeixoto.pt/3859-eletricidade-e-comunicacoes

Figura 37 - Mapeamento das categorias

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

RELATÓRIO FINAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Title	Href	Price	Imagem	Category	Supplier															
1	COBERT LOGICA LUSA TAMPA DE CUME UNIVERSAL VERM. NAT.	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	19,75 €		469-constr casa peixoto																
2	RIPA PVC 2,00MT BRANCO	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	1,29 €		469-constr casa peixoto																
3	TELHA VIDRO MARSELHA MG	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	20,02 €		469-constr casa peixoto																
4	WEBER COLOR PREMIUM WENGUE 5KG	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	11,49 €		469-constr casa peixoto																
5	CIMENTO CEM I/II-B 32,5N 25KG CIMPOR	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	4,96 €		469-constr casa peixoto																
6	PLACA 13X120X2800 W/ HIDRO (OY)	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	18,47 €		469-constr casa peixoto																
7	CORTICA AGILM. EXPAN. MDFACHADA 100X50X4 (4M2)	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	185,90 €		469-constr casa peixoto																
8	CORTICA ROL 8 MM (RL 15X1,25 MT)	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	17,99 € / m²		469-constr casa peixoto																
9	POLIESTIRENO PISO 1250X600X80 (SL/TERRA 300/TR)	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	8,39 € / m²		469-constr casa peixoto																
10	ONDULINE SUBTELHA ST-150 (2.02X1.05)	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	15,95 €		469-constr casa peixoto																
11	BLOCO VIDRO 19X19X8 TERRA CURVO AZUL FOSCO	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	57,90 €		469-constr casa peixoto																
12	PLACA PROOPY BA 13 1200/2500	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	8,52 €		469-constr casa peixoto																
13	ACC CORTICA PERFURADA RL 3MM (RL 10MT X 0.50CM)	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	13,99 €		469-constr casa peixoto																
14	COBERT SOL 12 MEIA TELHA NATURAL	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	3,18 €		469-constr casa peixoto																
15	WEBER FLOOR BASE 25KG	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	2,49 €		469-constr casa peixoto																
16	MALHA FIB. VID. 160GR 4,9X4,9 MM(SOL TER. EXT)	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	0,76 € / m²		469-constr casa peixoto																
17	DECKGARD PRIMER 25LT	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	79,95 €		469-constr casa peixoto																
18	FB COLA P/ESFEROVITE A96 CINZA 25KG	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	11,59 €		469-constr casa peixoto																
19	WEBER COL CLASSIC CINZA 25 KG	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	3,49 €		469-constr casa peixoto																
20	BLOCO VIDRO 19X19X8 TERM.LINEAR AQUAMARINA OND.	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	27,47 €		469-constr casa peixoto																
21	RIPA PVC 2,00MT BRANCO	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	1,18 €		469-constr casa peixoto																
22	LA ROCHA TERM.PN40 135X60 540	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	3,68 € / m²		469-constr casa peixoto																
23	ARGILA EXPANDIDA LIGHT PLUS 10-20MM/8-16 SACO 50LT	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	4,99 €		469-constr casa peixoto																
24	POLIESTIRENO PISO 1250X600X80 (SL/TERRA 300/TR)	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	6,29 € / m²		469-constr casa peixoto																
25	PLACA PROOPY PPM 13 1200/2500	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	12,16 €		469-constr casa peixoto																
26	ACC PLACAS ISOLMUR100 500X500X10MM (1M2) ISOLAMENTO ACUSTIC	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	27,90 €		469-constr casa peixoto																
27	MALHA FIB. VID. 90GR 4,5X4MM VIPLAS 90 RL 10MT	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	16,90 €		469-constr casa peixoto																
28	DECKGARD 570 PELE ELASTICA BRANCO 6KG*	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	29,90 €		469-constr casa peixoto																
29	BIKATOP 122 28KG	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	29,75 €		469-constr casa peixoto																
30	CIMENTO BRANCO 25KG CIMPOR	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	7,74 €		469-constr casa peixoto																
31	FB COLOR FCB89 CINZA CLARO 5KG	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	16,53 €		469-constr casa peixoto																
32	WEBER THERM UNO CINZA 25 KG	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	10,98 €		469-constr casa peixoto																
33	RAIA/CANAL 90X3,00MT	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	4,38 €		469-constr casa peixoto																
34	ARGILA EXPANDIDA M DUR 2-12.5MM / 3-8 SACO 50LT	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	6,99 €		469-constr casa peixoto																
35	ONDULINE METAL FILM 0.4X5 MTS	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	67,90 €		469-constr casa peixoto																
36	RIPA TELHADO 40X23MM 2,3MT MAD. TRATADA RISCO IV	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	2,59 €		469-constr casa peixoto																
37	TELA TERM.REFLECTHERM 121 RL60M2	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	168,90 €		469-constr casa peixoto																
38	COBERT BANDA IMPERME. EASYLAH VERM. 250MMX5MT	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	55,45 €		469-constr casa peixoto																
39	PASTA ACABAMENTO EXTRA FINO SEMIN ET22 24H 25 KG	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	23,90 €		469-constr casa peixoto																
40	POLIESTIRENO PISO 1250X600X80 (SL/TERRA 300/TR)	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	4,19 € / m²		469-constr casa peixoto																
41	ACQUA PERGOLA 13-200X10-13-150X60X10MM	https://cas.469-construcao.com.br/produto/13-150x60x10mm-1m2	15,89 €		469-constr casa peixoto																

Figura 38 - Armazenamento dos dados dos produtos

Explorador de projetos

Esta página é responsável pela gestão e criação dos projetos (Figura 39). Além disso oferece a opção de filtrar os projetos por estado (em execução, perdidos, concluídos, etc.) e até permite o download de uma folha de Excel com os dados dos projetos.

Para criar um projeto apenas necessitamos de clicar no botão “+”, que abrirá um formulário no qual o número do orçamento é gerado e preenchido automaticamente (Figura 40). Depois só é necessário preencher o título, a morada, o cliente associado ao projeto, que necessita de ser criado previamente e o estado do projeto. Por exemplo, se criarmos um projeto para enviar para um cliente e ele rejeitar, o estado do projeto seria perdido. Após a criação tal como já referi é possível filtrar por estado, mas para além disso podemos listar os dados, filtrá-los e fazer download dos projetos filtrados, por exemplo se fizermos um filtro de projetos em execução (Figura 41), na folha de Excel apenas virão os dados dos projetos em execução (Figura 42).

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL



Figura 39 - Página dos projetos

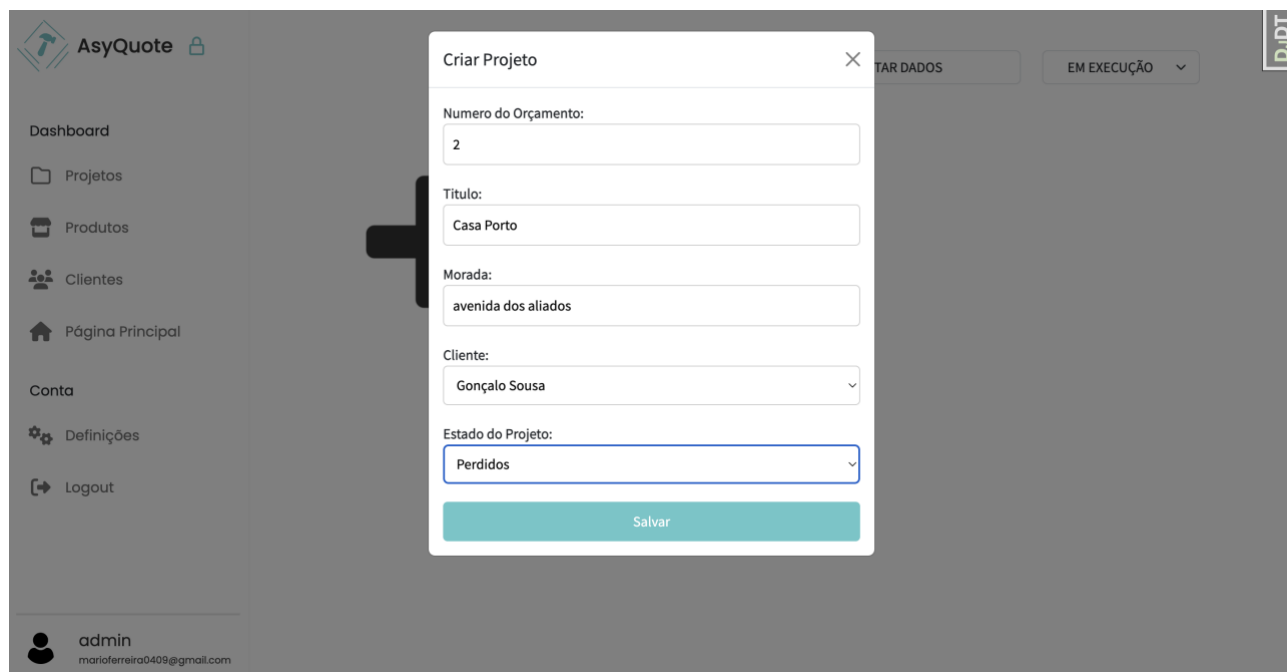


Figura 40 - Criação de um projeto

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL



Dashboard

Projetos

Produtos

Clientes

Página Principal

Conta

Definições

Logout

admin
marioferreira0409@gmail.com

LISTAR PROJETOS

DOWNLOAD EXCEL

EM EXECUÇÃO

DJDT

Ref. Orçamento	Título	Cliente	Localização	Valor	Estado
1	Casa Vila Nova de Gaia	Gonçalo Sousa	rua major abreu nº14	0,00	Em Execução

Figura 41 - Listagem dados dos projetos em execução

Ref. Orçamento	Título	Cliente	Localização	Valor	Estado
1	Casa Vila Nova de Gaia	Gonçalo Sousa	rua major abreu nº14	0,00	EM EXECUÇÃO
Total				0	

Figura 42 - Folha de Excel com projetos em execução

Construtor de orçamentos

Após a criação do projeto, é possível aceder ao construtor de orçamentos clicando no projeto. Na primeira vez que acedemos ao projeto, uma seção é criada por padrão, contendo um serviço, o seu preço e um campo para notas no final do orçamento (Figura 43). A partir daqui, podemos adicionar seções, serviços e custos (Figura 44), além de limpar os dados de uma linha com a função da borracha e apagar uma seção, serviço ou custo com o caixote de lixo. É importante destacar que ao apagar, é feita uma verificação para garantir que haja sempre pelo menos uma seção no projeto, cada seção tenha no mínimo um serviço ou produto, e cada serviço ou produto tenha pelo menos um campo de custo associado. Para facilitar a inserção do preço cobrado ao cliente, foi adicionada uma funcionalidade que, ao escrevermos um valor no campo "cobrado" seguido do sinal de percentagem (%), o campo "cobrado" será preenchido com o resultado do campo "custo" mais x% do campo "custo". Após a conclusão do orçamento, o valor do orçamento, os custos associados e o lucro são adicionados aos dados do projeto e do cliente.

Também foi incluída na página uma barra de pesquisa de produtos, permitindo a conexão entre a página de produtos e o construtor de orçamentos (Figura 45). Isso é importante porque permite aos utilizadores encontrar os produtos ou serviços de forma mais rápida do que se tivessem de procurá-los no navegador. Além dessa vantagem, na pesquisa é apresentado apenas o preço mais baixo para aquele produto. Devido ao espaço limitado, optei por adicionar uma tooltip a cada produto com o seu nome, em vez de colocá-lo na mesma linha e diminuir o tamanho dos campos do orçamento (Figura 46).

Além da elaboração do orçamento e da pesquisa de produtos, também é possível fazer o download do orçamento, editar os dados do projeto e apagar o projeto (Figura 47). No processo de download do orçamento, todos os dados são transferidos para uma folha de Excel ficando num formato que será muito parecido com este (Figura 48). Embora não seja possível fazer o download direto para um PDF, a folha Excel já vem com as configurações para que seja possível convertê-la em PDF ou imprimir (Figura 49). Estas configurações incluem a repetição do cabeçalho em cada folha e um tamanho predefinido para cada campo. Na parte da edição, um modal com os dados do projeto é exibido para permitir a edição dos mesmos (Figura 50). Por fim, ao eliminar um projeto, uma notificação é exibida perguntando se realmente desejamos eliminar aquele projeto (Figura 51). Caso confirmemos, o projeto será eliminado.

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

Procurar um produto/serviço

Nova secção

Novo serviço/produto

Quantidade

Descrição despesas

Custo

Cobrado

Notas:

Insira as notas que deseja que o cliente veja no fim do orçamento...

Figura 43 - Primeira entrada no construtor de orçamentos

Procurar um produto/serviço

Paredes e

caneta

1 un

Mão de ob

10,00

20,00

Aquecimentos

Caldeiras

1 un

Mão de obra

220,00

292,60

caneta

I

Quantidade

Descrição despesas

2,00

Cobrado

a

Quantidade

5

Custo

Cobrado

Nova secção

Novo serviço/produto

Quantidade

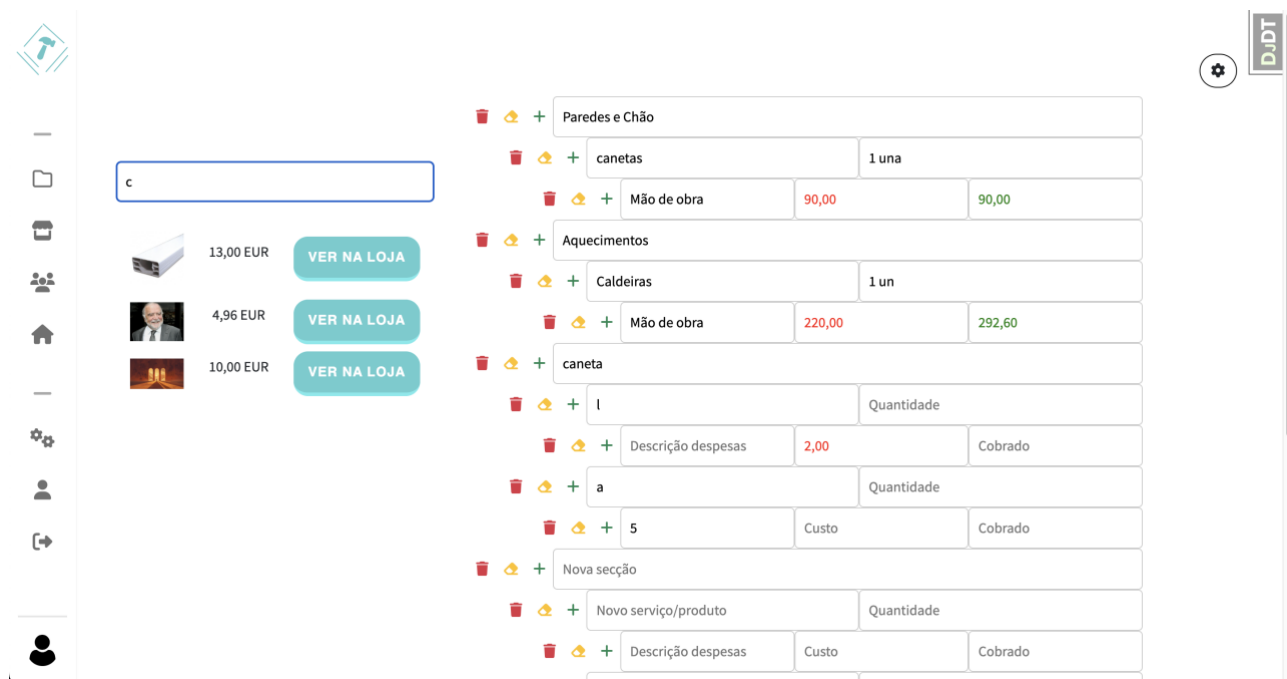
Descrição despesas

Custo

Cobrado

Figura 44 - Adição de novas secções, serviços e custos

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL



Search bar: c

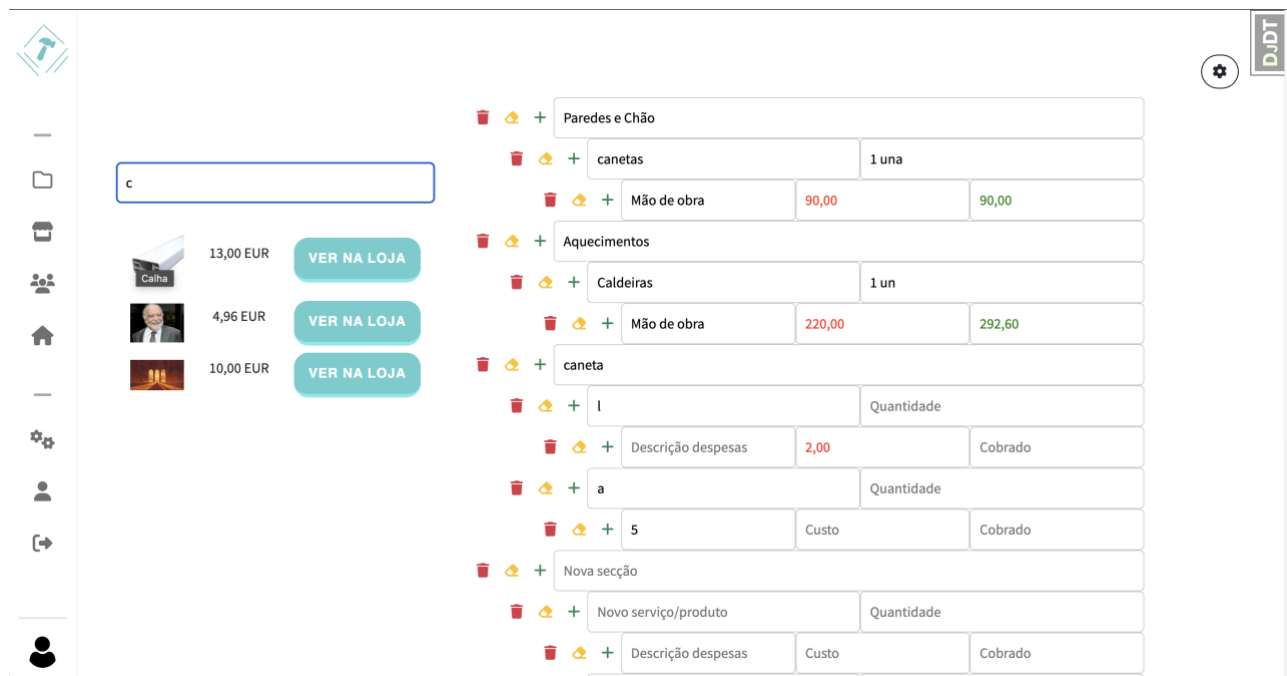
Products list:

- 13,00 EUR VER NA LOJA
- 4,96 EUR VER NA LOJA
- 10,00 EUR VER NA LOJA

Main list items:

- Paredes e Chão
 - canetas 1 una
 - Mão de obra 90,00 90,00
- Aquecimentos
 - Caldeiras 1 un
 - Mão de obra 220,00 292,60
- caneta
 - l Quantidade
 - Descrição despesas 2,00 Cobrado
 - a Quantidade
 - 5 Custo Cobrado
- Nova secção
 - Novo serviço/produto Quantidade
 - Descrição despesas Custo Cobrado

Figura 45 - Barra de pesquisa de produtos



Search bar: c

Products list:

- 13,00 EUR VER NA LOJA
- 4,96 EUR VER NA LOJA
- 10,00 EUR VER NA LOJA

Main list items:

- Paredes e Chão
 - canetas 1 una
 - Mão de obra 90,00 90,00
- Aquecimentos
 - Caldeiras 1 un
 - Mão de obra 220,00 292,60
- caneta
 - l Quantidade
 - Descrição despesas 2,00 Cobrado
 - a Quantidade
 - 5 Custo Cobrado
- Nova secção
 - Novo serviço/produto Quantidade
 - Descrição despesas Custo Cobrado

Figura 46 - Tooltip do produto

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

The screenshot displays a web-based budget builder interface. On the left, a sidebar contains icons for navigation and a list of product images with their prices: 13,00 EUR, 4,96 EUR, and 10,00 EUR, each with a 'VER NA LOJA' button. The main area shows a list of construction items with their quantities and costs. A dropdown menu is open over the 'Paredes e Chão' section, showing options: 'Download do Orçamento', 'Editar', and 'Apagar'.

Item	Quantidade	Custo	Cobrado
Paredes e Chão			
canetas	1 una		
Mão de obra		90,00	90,00
Aquecimentos			
Caldeiras	1 un		
Mão de obra		220,00	292,60
caneta			
l	Quantidade		
Descrição despesas		2,00	Cobrado
a	Quantidade		
5	Custo		Cobrado
Nova secção			
Novo serviço/produto	Quantidade		
Descrição despesas		Custo	Cobrado

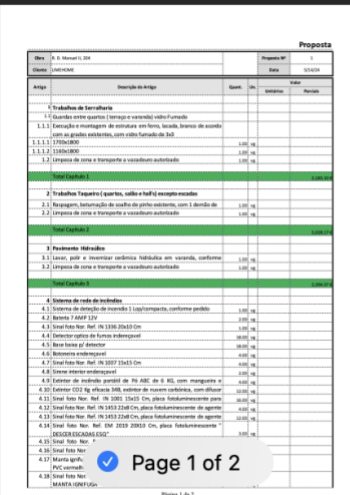
Figura 47 - Menu de opções do construtor de orçamentos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				

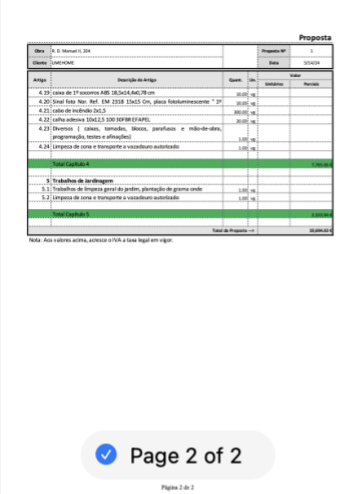
Figura 48 - Orçamento em Excel

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

Print



Page 1 of 2



Page 2 of 2

Printer ⚠ No Printer Selected

Presets Default Settings

Copies 1

Pages

- ☒ All 2 Pages
- ☐ Range from 1 to 1
- ☐ Selection

Select pages from the sidebar

Paper Size A4 210 by 297 mm

✓ Excel

☒ Collate pages

Print: Active Sheets

Margins: Custom Margins

Orientation: Portrait

☒ Scale to fit:

1 pages wide by 0 pages tall

> Layout
1 page per sheet

> Paper Handling
Collate Sheets • All Sheets

? PDF

Cancel Print

Figura 49 - Configurações de impressão

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

Editar Projeto

Titulo:

Morada:

Estado:

Cliente:

Figura 50 - Edição dos dados do projeto

Confirme Tem a certeza de que deseja excluir este projeto? Esta ação será irreversível.

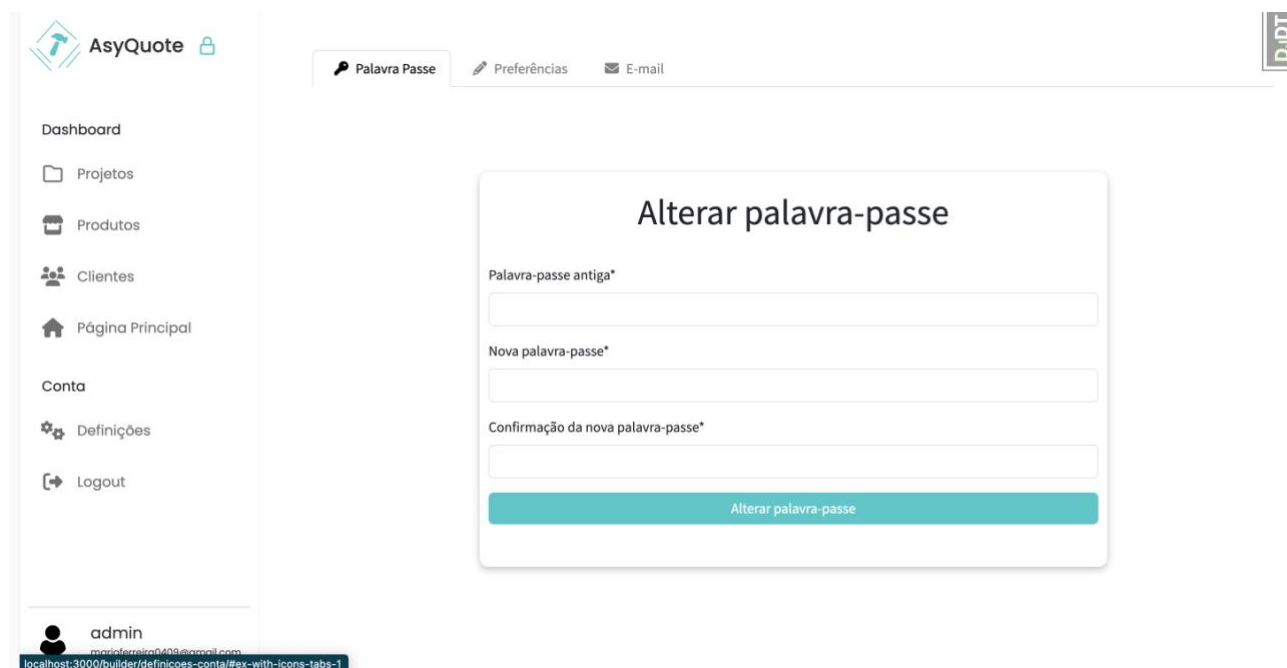
Descrição	Quantidade	Custo	Cobrado
Paredes e Chão			
canetas	1 una		
Mão de obra		90,00	90,00
Aquecimentos			
Caldeiras	1 un		
Mão de obra		220,00	292,60
caneta			
l	Quantidade		
Descrição despesas		2,00	Cobrado
a	Quantidade		
5	Custo		Cobrado
Nova secção			
Novo serviço/produto	Quantidade		
Descrição despesas		Custo	Cobrado

Figura 51 - Confirmação da eliminação do projeto

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

Página do utilizador

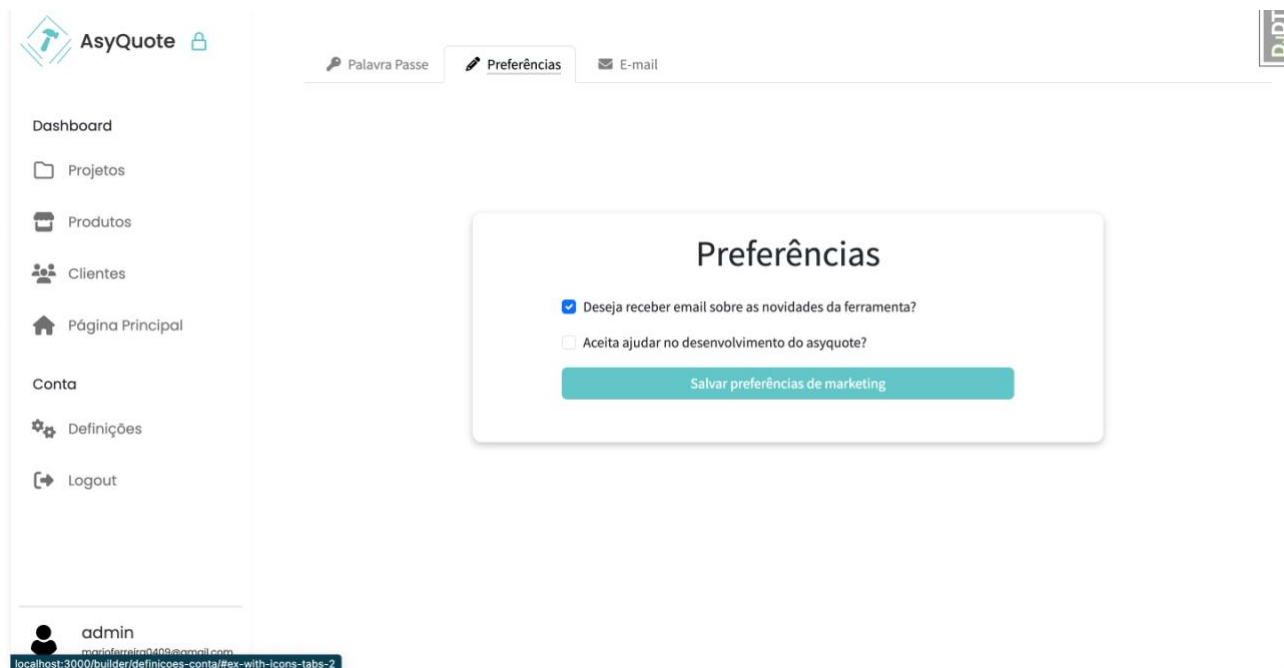
Nesta página, o utilizador pode gerir a sua conta. Pode alterar a palavra-passe, ajustar as preferências de recebimento de e-mails da equipa AsyQuote e até mudar o e-mail associado à sua conta. Para modificar a palavra-passe, é simples: basta inserir a palavra-passe antiga e definir uma nova (Figura 52). A palavra-passe será então atualizada. Quanto às preferências, basta selecionar as opções desejadas e salvar as alterações (Figura 53). Para mudar o e-mail, o utilizador pode adicionar um novo endereço. Em seguida, será enviado um e-mail de confirmação. Após a verificação, o utilizador pode definir o novo e-mail como principal e, se desejar, remover o anterior (Figura 54). Se o utilizador tentar remover o e-mail principal, receberá uma mensagem de erro, pois cada conta deve ter um e-mail associado. Além disso, se tentar definir como principal um e-mail não verificado, também ocorrerá um erro, pois só é possível adicionar um e-mail após a sua verificação.



The screenshot displays the AsyQuote user interface. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Projetos, Produtos, Clientes, Página Principal, Conta, Definições, and Logout. The 'Conta' section is active. The main content area has three tabs: 'Palavra Passe' (selected), 'Preferências', and 'E-mail'. A modal form titled 'Alterar palavra-passe' is centered, containing three input fields: 'Palavra-passe antiga*', 'Nova palavra-passe*', and 'Confirmação da nova palavra-passe*'. A teal button labeled 'Alterar palavra-passe' is at the bottom of the form. The user's profile 'admin' is visible in the bottom left corner.

Figura 52 - Alterar palavra-passe

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL



AsyQuote

Palavra Passe | **Preferências** | E-mail

Preferências

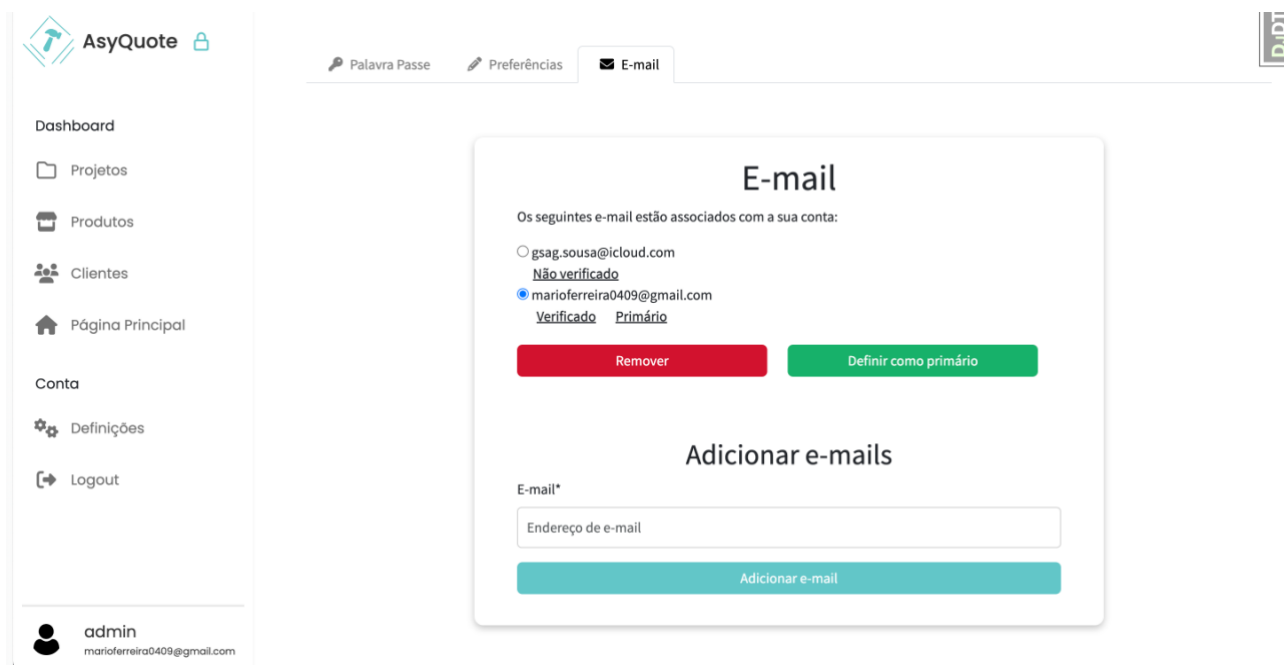
☒ Deseja receber email sobre as novidades da ferramenta?

☐ Aceita ajudar no desenvolvimento do asyquote?

Salvar preferências de marketing

admin
marioferreira0409@gmail.com
localhost:3000/builder/definicoes-conta/#ex-with-icons-tabs-2

Figura 53 - Preferências de recebimento de e-mails



AsyQuote

Palavra Passe | Preferências | **E-mail**

E-mail

Os seguintes e-mail estão associados com a sua conta:

☐ gsag.sousa@icloud.com
Não verificado

☒ marioferreira0409@gmail.com
Verificado Primário

Remover Definir como primário

Adicionar e-mails

E-mail*

Endereço de e-mail

Adicionar e-mail

admin
marioferreira0409@gmail.com

Figura 54 - Alterar o e-mail

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

BackOffice (Django e Wagtail)

Para criar um site com conteúdos dinâmicos, foi criado um BackOffice para a gestão de conteúdos da página institucional. Como mencionado anteriormente, optei por utilizar o Wagtail, um gestor de conteúdos construído sobre o Django. Como ilustrado na Figura 55, o BackOffice consiste principalmente numa série de campos que, quando preenchidos, permitem a alteração dos dados da página institucional.

Além do BackOffice mencionado, também utilizamos um outro para a gestão de utilizadores. Neste, é possível gerir as permissões dos utilizadores (Figura 56), desativar ou ativar as contas de utilizadores, e até mesmo enviar e-mails de marketing para utilizadores selecionados (Figura 57). É importante destacar que a equipa AsyQuote respeita a privacidade dos seus utilizadores e apenas envia e-mails de marketing para aqueles que optaram por receber essas comunicações. Conforme demonstrado na Figura 58, ao enviar um e-mail de marketing, abre-se a aplicação de e-mails com o campo Bcc já preenchido com os endereços dos utilizadores que consentiram em receber e-mails de marketing.

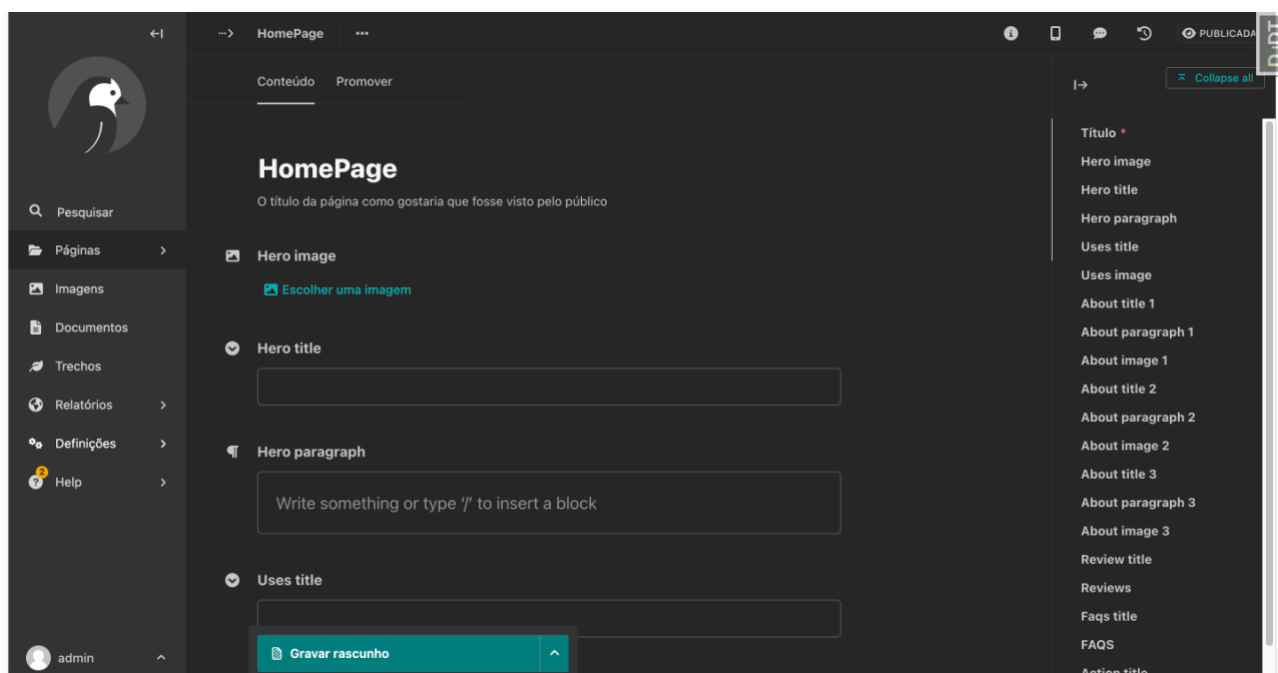


Figura 55 - Gestão de conteúdos da página institucional

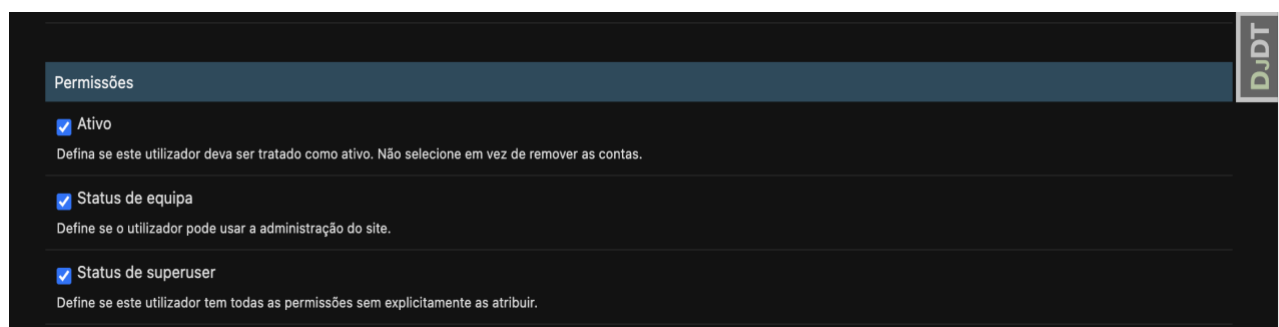


Figura 56 - Mudança de permissões do utilizador

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

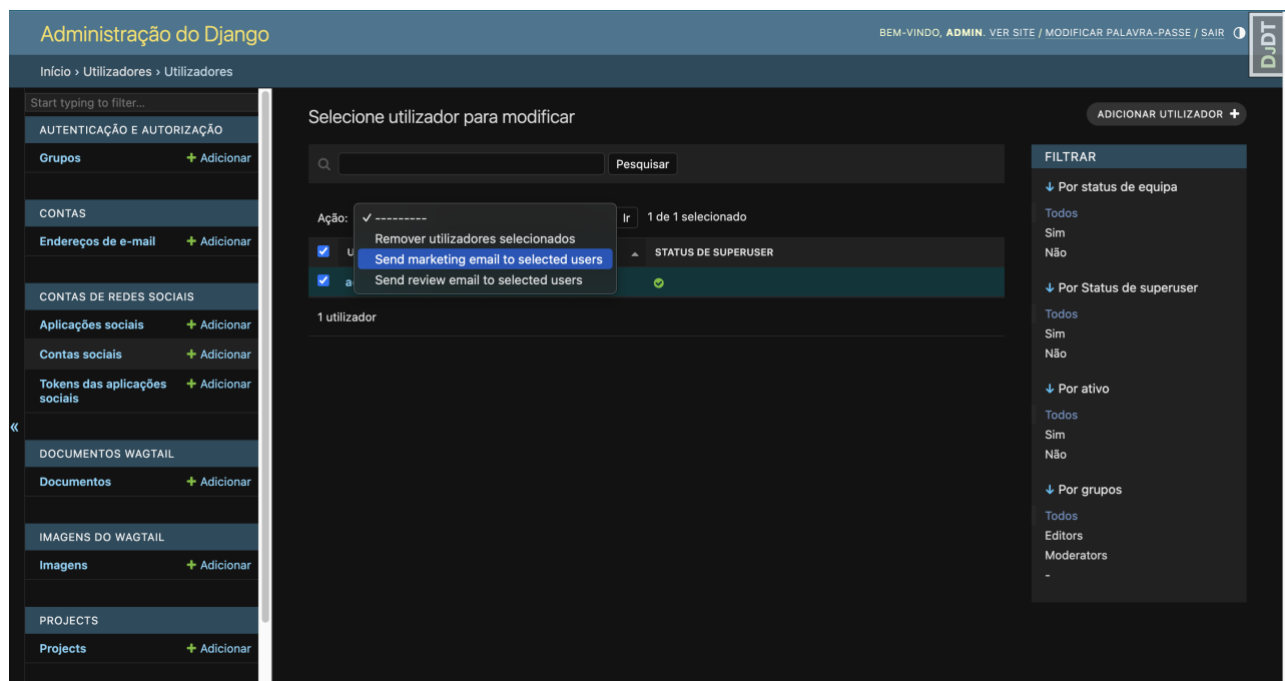


Figura 57 - Envio de e-mails para utilizadores seleccionados

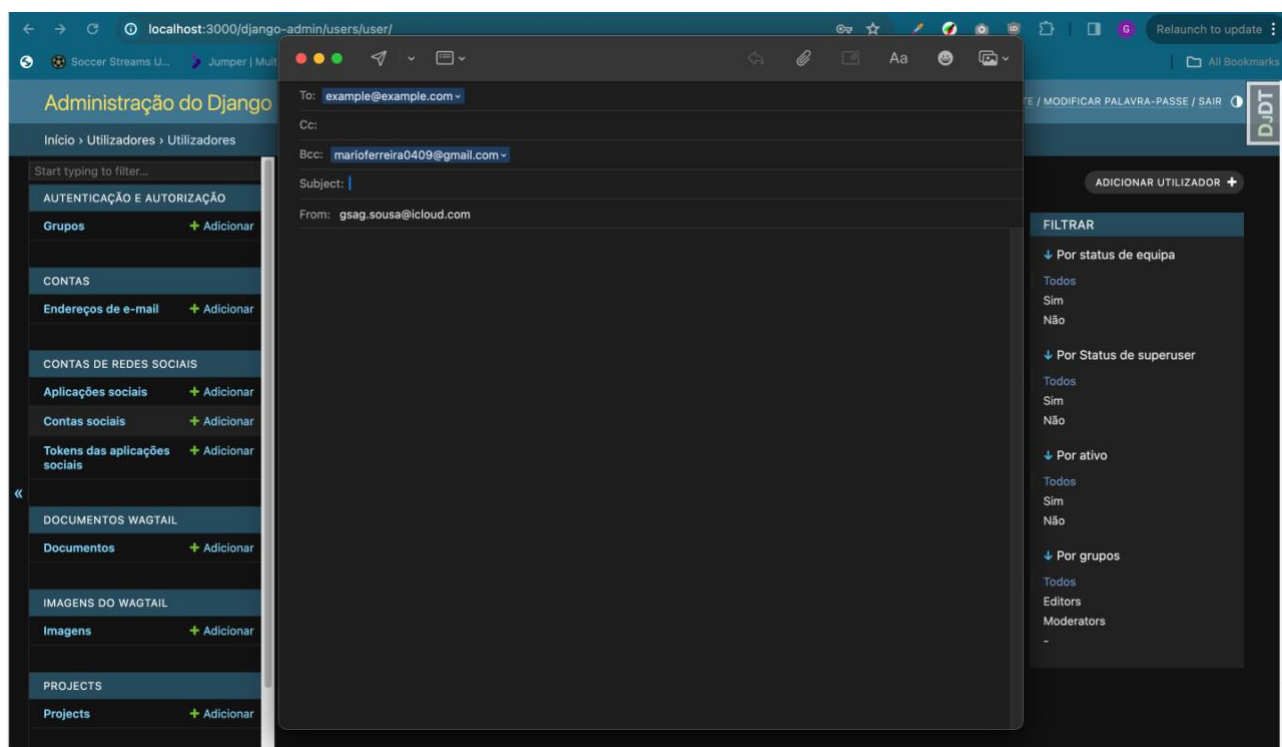


Figura 58 - Preenchimento automático com e-mails dos utilizadores

Perspetivas futuras do projeto

Apesar de considerar que, de forma geral, este projeto alcançou um bom nível de desenvolvimento, acredito que ainda há margem para melhorias significativas. Estas melhorias podem ser focadas em várias áreas:

- **Refinar o Design e Layouts:** Reconheço que, como não sou um designer profissional, o design das diferentes páginas do website pode não estar perfeito. Especificamente, sinto que o construtor de orçamentos carece de uma abordagem mais cuidada no que diz respeito ao seu design atual, sendo este um ponto crucial para aprimorar a experiência do utilizador.
- **Estabelecer Parcerias Estratégicas:** A eficácia e utilidade da minha aplicação dependem, em grande medida, dos produtos disponíveis. Sem parcerias estabelecidas com várias marcas relevantes, a funcionalidade de escolha de produtos pode tornar-se redundante para o utilizador, ou, no mínimo, limitada em termos de variedade e qualidade.
- **Implementar um WebSocket para Colaboração entre Projetos:** Uma funcionalidade que considero ser potencialmente valiosa é a introdução de um WebSocket, permitindo que dois utilizadores possam colaborar e editar um projeto simultaneamente. Esta capacidade de colaboração em tempo real poderia aumentar significativamente a eficiência e a colaboração entre os utilizadores.

Embora existam outros detalhes a serem refinados, acredito que, no seu estado atual, o produto está preparado para ser lançado no mercado. No entanto, com as melhorias mencionadas, a experiência do utilizador poderia ser ainda mais aprimorada, tornando o produto mais competitivo e atrativo no mercado.

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

Conclusão e agradecimentos

Ao concluir este projeto, é com grande satisfação que reconheço o aprendizado significativo que obtive ao longo deste percurso. Durante o desenvolvimento, pude aprimorar consideravelmente as minhas aptidões de programação, bem como aprofundar o meu conhecimento na gestão de projetos e desenvolvimento web.

Gostaria de expressar a minha sincera gratidão à equipa da Evolutio (empresa, que estagiei e continuo a trabalhar), que sempre me apoiou e ofereceu suporte inestimável ao longo deste projeto. A sua orientação e colaboração foram fundamentais para superar desafios e alcançar os objetivos estabelecidos. Além disso, desejo estender os meus agradecimentos aos professores do meu curso de informática. A sua dedicação em acompanhar o desenvolvimento do projeto e fornecer orientações e sugestões de melhorias foram de extrema importância para o sucesso deste trabalho.

Este projeto não apenas representou uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional, mas também me permitiu contribuir para o avanço do conhecimento e da prática na área da informática. Estou ansioso para aplicar as lições aprendidas neste projeto em futuras oportunidades e continuar a expandir o meu domínio no campo da tecnologia. Mais uma vez, expresso o meu profundo agradecimento a todos que contribuíram para o sucesso deste projeto. Juntos, alcançamos resultados significativos que certamente deixarão uma marca duradoura na minha jornada profissional.

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL RELATÓRIO FINAL

Webgrafia

Org., W. (s.d.). *About Wagtail*. Obtido de wagtail: <https://wagtail.org/about-wagtail/>

Wikipedia. (s.d.). *Django (web framework)*. Obtido de Wikipedia:
[https://en.wikipedia.org/wiki/Django_\(web_framework\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Django_(web_framework))